

《矩阵理论及其应用》勘误表

基于逐项核准修订决定的独立汇编

本文件列出原书的原文位置, 审校依据和已核准的修订文字. 原始 PDF 未作改动; 这些条目用于据此制作或核对修订版. 本表按审校性质分为“数学表述”和“文字与打印编排”两部分, 前者包括结论, 计算, 条件限定, 证明补正和术语 / 约定问题.

本汇编只转录已核准的修订决定, 不以此声称对原书作出穷尽性认证.

生成日期: 2026 年 10 月 10 日

目录

第一部分 数学表述	2
第二部分 文字与打印编排	29

第一部分 数学表述

1. 第 5 页 例 1.1.6 末句

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P005-EX116

原文: 特别地, 所有的实系数一元多项式

说明: 末句漏掉本例的次数限制. 全体实系数多项式为 $R[x]$, 不等于 $R[x]_{n+1}$.

核准修订:

原作 所有的实系数一元多项式

改为 所有次数不超过 n 的实系数一元多项式和零多项式

2. 第 15 页 例 1.2.2 末段

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P015-EX122

原文: 那么 $\forall \alpha \in V \cdots \alpha$ 可由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性表示.

说明: 极大无关组只生成 $L(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$, 通常不能生成整个 V . 反例: $V=R^2$, $m=s=1$, $\alpha_1=(1,0)$, 取 $\alpha=(0,1) \in V$, 不能由 α_1 表示. 前文只假设这些向量属于 V , 未假设它们生成 V .

核准修订:

原作 $\forall \alpha \in V$

改为 $\forall \alpha \in L(\alpha_1, \cdots, \alpha_m)$

3. 第 16 页 性质 1.2.1(3) 行空间公式左端

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P016-ROWSPACE

原文: $N(A^T) = \{yA | y \in F^m\} = L(\beta_1, \cdots, \beta_m)$.

说明: 页 16 定义 1.2.2 明确以 $R(A^T)$ 记行空间, $N(A^T)$ 记左零空间. 取 $A=[1]$, 原等式左边为 $\{0\}$, 右边为 F ; 不是惯例差异.

核准修订:

原作 $N(A^T)$

改为 $R(A^T)$

4. 第 19 页 例 1.2.11(2)

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P019-EX1211-N1

原文: $U \cup W$ 不是 V 的子空间.

说明: 未给出 $n \geq 2$ 限制. $n=1$ 时, 每个 1×1 矩阵同时是上三角, 下三角, 对角矩阵, 因此 $U=W=V$, $U \cup W=V$ 当然是子空间; $F=C$ 或 R 均如此. $n \geq 2$ 时取 E_{12} 和 E_{21} 即可得到其和不在并集.

核准修订:

原作 $U \cup W$ 不是 V 的子空间改为 当 $n \geq 2$ 时, $U \cup W$ 不是 V 的子空间

5. 第 20,21,23 页 习题 1.2 第 9 题; 定理 1.3.1,1.3.2(4),1.3.3(2)

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P020-023-FINITE-DIMENSION

原文: U 与 V 维数相等 $\Rightarrow U=V$; $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U \cap W)$; 直和与维数可加等价.

说明: 这些陈述未限定有限维. 页 6 明确定义并举例无限维空间, 页 20 第 9 题也没有此前第 10 题那样的 n 维假设. 第 9 题反例: $V=R[x]$, $U=xR[x]$, 两者均有可数无限基, 但 $1 \notin U$. 直和判据反例: $V=U=R[x]$, $W=\text{span}\{1\}$, $\dim(U+W)=\aleph_0=\aleph_0+1=\dim U+\dim W$, 而 $U \cap W=W \neq \{0\}$. 多子空间定理取 $k=2$ 为同一反例. 维数定理若采用无限基的基数维数, 减法 $\aleph_0-\aleph_0$ 没有相应的基数消去意义; 例如 $U=W=R[x]$. 若本书只定义有限维的数值 $\dim$, 则这些涉及任意 V 的陈述在无限维处未定义, 而非因此自动成立. 已回看原页 6 - 9: 仅坐标/基变换段落显式限定 n 维, 未发现全章固定有限维约定; 不过本书也未正式定义无限基数维数. 因此此处作为适用范围需澄清项保留, 不计入确定错误.

核准修订:

1. 位置 p20 习题 1.2 第 9 题

修订 在“线性空间 V ”前补“有限维”.

2. 位置 p21 定理 1.3.1

修订 将 U 和 W 限定为 V 的有限维子空间.

3. 位置 p23 定理 1.3.2

修订 将 U, W 限定为 V 的有限维子空间.

4. 位置 p23 定理 1.3.3

修订 将 $U_1, \dots, U_k$ 限定为 V 的有限维子空间.

6. 第 20 页 习题 1.2 第 13 题

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P020-Q13

原文: $AB=0$; 试证 $\dim R(A)+\dim N(B^T) \geq n$.

说明: 一维反例: $n=1$, $A=[0]$, $B=[1]$, $AB=[0]$, $\dim R(A)=0$, $\dim N(B^T)=0$, 所要求的 $0 \geq 1$ 为假. 一般 $AB=0$ 实际推出 $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$. 仅反转原不等号也不能普遍修复: $A=I, B=0$ 时原左端 $=2n$.

核准修订:

原作 $AB=0$; 试证 $\dim R(A)+\dim N(B^T) \geq n$.

改为 设 A, B 为 n 阶实方阵, 且 $AB=0$. 证明 $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$.

7. 第 21 页 习题 1.2 第 19 题 W 的集合定义

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P021-Q19-QUANTIFIER

原文: $W = \{g \in V \mid g = x^{1896}(x-1)^{60}h, \forall h \in V\}$.

说明: 按书上 $\forall$ 的字面含义, 同一 g 必须对每个 $h \in V$ 都满足等式. $h=0$ 强制 $g=0$, $h=1$ 强制 $g = x^{1896}(x-1)^{60} \neq 0$; 两者都属于 $V = \mathbb{R}[x]_{2016}$, 因此 $W = \emptyset$, 与“两个子空间”矛盾.

核准修订:

原作 $\forall h \in V$

改为 $\exists h \in V$

8. 第 22 页 定理 1.3.1 证明中表示 w 的段落

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P022-PROOF-INDICES

原文: W 中基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_{s-r}; w = \dots + h_{s-r}\gamma_{s-r}$.

说明: 页 21 已设 $\dim U = s, \dim W = t$, 并正确把 W 的补充基写成 $\gamma_1, \dots, \gamma_{t-r}$. 页 22 表示 w 以及合并表示 α 的三处末指标误用 $s-r$. 反例检查: $r=0, s=1, t=2$ 时只保留 γ_1 不能表示 W 中的 γ_2 .

核准修订:

原作 γ/h 部分三处 $s-r$

改为 γ/h 部分三处 $t-r$

范围 仅 W 的基, w 展开式及 α 合并展开式; β/l 部分保持不变.

9. 第 24 页 例 1.3.6

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P024-EX136-ROWS

原文: A 是 $m \times n$ 阶实方阵; A 的行向量为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$; 补空间 $L(\alpha_1^T, \dots, \alpha_n^T)$.

说明: $m \times n$ 矩阵有 m 个行向量, 每个行向量长度为 n . 原文没有 $m=n$ 条件; 例如 $m=1, n=2$ 时根本没有第 2 行 α_2 . 零空间的补空间应为全部 m 行的转置所生成的行空间.

核准修订:

1. 原作 $m \times n$ 阶实方阵

改为 $m \times n$ 实矩阵

2. 原作 三处行向量末指标 n

改为 三处行向量末指标 m

范围 行向量列表, 生成向量列表及 $L(\dots)$ 内; 其余结论不变, 无须额外假设.

10. 第 24 页 例 1.3.3 对严格三角阵的解释

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P024-STRICT-TRIANGLE

原文: 严格上(下)三角阵是指对角线以上(下), 包括对角线, 元素均为 0 的方阵.

说明: 这里把上, 下方向说反: 通常严格上三角阵允许对角线上方元素非零, 对角线及下方为 0; E_{12} 是最小例子. 所写解释反而使 E_{12} 满足括号中“严格下”的零位置条件. 两个子空间交换后直和结论仍正确, 错误集中在术语的方向解释.

核准修订:

原作 以上(下)

改为 以下(上)

11. 第 26 页 定理 1.3.6 反向证明及定理 1.3.7 证明

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P026-FIELD

原文: $U=\{Ax|x\in C^n\}, W=\{x-Ax|x\in C^n\}$, 随后 $F^n=U\oplus W$; 1.3.7 中两处“对任何 $x\in C^n$ ”.

说明: 定理中的数域为任意 F , 投影定义在 F^n . 取 $F=R, n=1, A=[1]$, 按原文构造 $U=C, W=\{0\}$, 于是其声称 $R=U+W$ 不成立. 1.3.7 的 $P_{U,W}(x)$ 原定义只在 F^n , 对 $F\neq C$ 的复向量未定义.

核准修订:

原作 四处 C^n

改为 四处 F^n

范围 定理 1.3.6 两处集合定义及 1.3.7 两处量化.

12. 第 30 页 定义 1.4.4 与式 (1.14)

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P030-ANGLE

原文: V 为内积空间; 夹角 $=\arccos((\alpha, \beta)/(|\alpha||\beta|))$.

说明: 页 27 内积空间同时包括实域与复域; 页 28 复内积采用对第一变量线性, 对第二变量共轭线性的约定. 在 $V=C$ 中取 $\alpha=1, \beta=i$, 二者长度均为 1, 而 $(\alpha, \beta)=1 \cdot \text{共轭}(i)=-i$, 式 (1.14) 要求 $\arccos(-i)$, 不能得到几何上实值夹角. Cauchy - Schwarz 只控制复数模, 不把比值变成 $[-1, 1]$ 中的实数.

核准修订:

1. 位置 前导句

原作 任意内积空间

改为 任意实内积空间

2. 位置 定义 1.4.4

原作 设 V 为内积空间

改为 设 V 为实内积空间

3. 位置 后面的正交定义

改为 在任意实或复内积空间中, 若 $(\alpha, \beta)=0$, 则称 α 与 β 正交

13. 第 37 页 定理 1.4.5 证明必要性: 标准特征向量条件

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:O031056-03

原文: 且 $A\alpha_i = \lambda_i, i=1,2,\dots,n$.

说明: 左侧为向量, 右侧为标量, 类型不一致; 本页充分性部分正确写 $A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i$.

核准修订: 补为 $A\alpha_i = \lambda_i \alpha_i$.

14. 第 42 页 习题 1.4 第 3 题

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:O031056-06

原文: $(x,y)=a x_1 y_1 + b x_1 y_2 + c x_2 y_1 + d x_2 y_2$; 是 R^2 内积的充要条件为 $a>0$ 且 $ac>b^2$.

说明: 必要性反例: $a=d=1, b=c=0$ 为通常内积, 但 $ac=0$ 不大于 $b^2=0$. 充分性反例: $a=c=1, b=0, d=-1$ 满足所印条件, 却有 $(e_2, e_2)=-1$, 且 $(e_1, e_2)=0 \neq 1=(e_2, e_1)$. 实内积要求 $b=c$, 再由 Sylvester 判据要求 $a>0$ 且 $ad-b^2>0$.

核准修订: 改为 $b=c, a>0$ 且 $ad>b^2$ (系数需为实数).

15. 第 42 页 习题 1.4 第 5 题 (2), 兼题设空间下标

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:O031056-07

原文: 题设为 $R[x]_n (n \geq 1)$, (2) 取 $n=1, f(x)=x, g(x)=x-a$.

说明: 本书原 PDF 第 5 页例 1.1.6 和第 28 页例 1.4.2 均定义 $R[x]_n$ 为次数 $\leq n-1$ 的多项式空间. $n=1$ 时只有常数, $f=x$ 与 $g=x-a$ 均不属于所给空间. (1) 的采样公式在 $R[x]_n$ 本身仍是内积, 错误集中在 (2) 的对象越界.

核准修订:

原作 $R[x]_n$

改为 $R[x]_{n+1}$

locations 1. 题首

2. 第 (1) 问

occurrences 2

preserve 保留 $n=1$ 及采样 0,1, 不改内积求和公式.

16. 第 43 页 习题 1.4 第 8 题

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:O031056-08

原文: 设欧氏空间 $R[x]_2 \cdots$ (1) 求基 $1, x, x^2$ 的度量矩阵; (2) 计算 $1-x+x^2$ 与 $1-2x-5x^2$ 的内积.

说明: 按本书定义 $R[x]_2$ 仅含次数 ≤ 1 多项式, 维数 2, x^2 不在空间中, 三向量不是其基; (2) 的两个多项式也不在空间中.

核准修订: 把本题 $R[x]_2$ 改为 $R[x]_3$.

17. 第 46 页 定理 1.5.3: 正交基投影公式

类别: 结论 / 计算错误

审校记录: O031056-09

原文: $P_U(\alpha) = (\alpha, \beta_1) / (\beta_1, \beta_1) \beta_1 + \dots + (\alpha, \beta_s) / (\beta_s, \beta_s) \beta_s$.

说明: $s \geq 2$ 时正交基满足 $(\beta_1, \beta_s) = 0$, 所印最后项除以 0. 取 $V = U = \mathbb{R}^2, \beta_1 = e_1, \beta_2 = e_2, \alpha = e_2$, 投影应为 e_2 , 原式含 $1/0$.

核准修订: 最后一个分母 (β_1, β_s) 改为 (β_s, β_s) .

18. 第 52 页 定义 1.5.4 前题设, 定理 1.5.8, 推论 1.5.2 三处

类别: 结论 / 计算错误

审校记录: O031056-11

原文: A 为 $m \times n$ 矩阵, b 为 n 维列向量; 方程 $Ax = b, A^*Ax = A^*b$ 及 $P_{R(A)}(b)$.

说明: 当 $m \neq n$ 时 $Ax \in F^m$, 而印出的 $b \in F^n, Ax - b$ 没有意义; A^* 为 $n \times m$, 亦不能乘 F^n 的 b . 取 $m = 2, n = 1, A = (1, 0)^T, b = (1)$ 即可暴露维数不匹配. 本页例 1.5.5 实际使用 4×3 的 A 与 4 维 b , 印式的正确意图也已明确.

核准修订: 三处叙述中 b 的 n 维改为 m 维; x, ξ 的 n 维保持原样.

19. 第 58 页 例 2.1.4 证明

类别: 结论 / 计算错误

审校记录: P058-T01

原文: $A(\alpha + \beta) = (a_1 + b_1, (a_2 + b_2) + 1, a_3)^T$.

说明: 由例中定义 $A(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2 + 1, x_3)$, 第三分量必须为 $a_3 + b_3$. 取 $\alpha = 0, \beta = (0, 0, 1)$, 原式把第三分量写成 0 而应为 1. 最终“非线性”结论仍正确.

核准修订: 第三分量 a_3 改为 $a_3 + b_3$.

20. 第 59 页 习题 2.1 第 1 题 (6)

类别: 结论 / 计算错误

审校记录: P059-M01

原文: $M^{m \times n}$ 中, 定义 $A(A) = A^2, \forall A \in M^{m \times n}$.

说明: 若 $m \neq n$, 矩阵 A^2 的乘法未定义; 例如 $A = (1, 0)$ 为 1×2 矩阵, 第二因子行数 1 不等于第一因子列数 2. 这不是一个已经定义而不线性的变换.

核准修订: 两处 $M^{m \times n}$ 改为 $M^{n \times n}$.

21. 第 60 页 定理 2.2.1 前段及第 (2) 假设

类别: 结论 / 计算错误

审校记录: P060-T02

原文: 给定一个 $m \times n$ 阶方阵 $A; A = (a_{ij})_{m \times n}$... 一个 $m \times n$ 阶方阵.

说明: 方阵要求 $m = n$, 但本节一般讨论 V 维数 n, U 维数 m , 两者无相等假设. 定理的矩阵乘法和结论均适用于矩形矩阵.

核准修订: 两处“ $m \times n$ 阶方阵”改为“ $m \times n$ 矩阵”.

22. 第 61 页 定理 2.2.4 核空间证明

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P061-T04

原文: $\text{Ker}(A)$ 是 V 的子集合. 对任何 $\alpha, \beta \in \text{Im}(A)$, $\cdots$ 都有 $A(\alpha)=0, A(\beta)=0$.

说明: 核的闭性证明应选核中向量, 像中向量不一定属于定义域且不一定映为 0; 以 $A=I_{\mathbb{R}}$ 反例, $1 \in \text{Im } A$ 但 $A(1)=1$.

核准修订: 该段 $\text{Im}(A)$ 改为 $\text{Ker}(A)$.

23. 第 66,70 页 式 (2.6),(2.8) 的交换图

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P066-M02

原文: 从 α 基所在上层向 β 基所在下层的竖箭头分别标 P, Q (p66); p70 两侧向下均标 P .

说明: 定义 1.1.5 及本页规定 $\beta = \alpha P, \beta' = \alpha' Q$. 于是坐标 $x\alpha = P x\beta$, 所以从 α 坐标向 β 坐标的映射为 P^{-1} . 图中向下标 P, Q 会给出 $QA=BP$, 而正文正确公式为 $B=Q^{-1}AP$. p66 取 1 维 $A=1, P=2, Q=3$, 正确 $B=2/3$; 图的两路得到 3 与 $4/3$, 不相等. p70 取 $A=[[0,1],[0,0]], P=\text{diag}(2,1), B=[[0,1/2],[0,0]], PA=[[0,2],[0,0]]$ 而 $BP=[[0,1/2],[0,0]]$.

核准修订: 保留向下箭头, 标记改为 P^{-1}, Q^{-1} ; p70 两侧改为 P^{-1} , 右下空间 U 改为 V .

24. 第 69 页 例 2.2.6

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P069-M03

原文: 六个函数 $\cdots$ 的所有实系数线性组合构成实数域上的一个 6 维线性空间. 求 D 在基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_6$ 下的矩阵.

说明: 未排除 $b=0$. 取 $a=b=0, \alpha_2=\alpha_4=\alpha_6=0$, 其余为 $1, x, x^2/2$, 所成空间维数 3, 六函数不是基.

核准修订: 题首补充 $a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$.

25. 第 73 页 例 2.2.10 末句

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P073-M04

原文: 若 $\theta \neq 0$ 和 π , 则 A 没有实特征值.

说明: 未对 θ 限制角度范围. 取 $\theta=2\pi$, 则 θ 既不等于 0 也不等于 π , 但旋转矩阵 $A=I_2$ 有实特征值 1.

核准修订: 改为: 若 $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, 则 A 没有实特征值.

26. 第 83 页 定理 2.3.10 证明坐标展开

类别: 证明补正

审校记录:P083-T13

原文: $\alpha=(\alpha_1+\dots+\alpha_n)x, \beta=(\alpha_1+\dots+\alpha_n)y$.

说明: x, y 为坐标列向量, 应与基组成的行相乘; $\alpha_1+\dots+\alpha_n$ 仅为 V 中一个向量, 不能按文中矩阵乘法得到一般 V 向量.

核准修订: 两处 $(\alpha_1+\dots+\alpha_n)$ 改为 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

27. 第 85 页 习题 2.3 第 2 题

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P085-M05

原文: 设 V 是 R 上线性空间... 试证 $\dim(\text{End}(V))=n^2$.

说明: 这是题设遗漏: n 未定义, 应明确 $n=\dim V$ 且 V 有限维. 对有限维 V , 公式 $\dim \text{End}_R(V)=n^2$ 本身正确 (取一组 n 元基后, $\text{End}_R(V)$ 与 $R^{n \times n}$ 同构); 本条不声称该有限维公式错误. 书中允许无限维空间, 故现有题设不足以确定所用有限 n .

核准修订: 题首改为 “设 V 是 R 上的 n 维线性空间”.

28. 第 86 页 补充题二第 4 题 (2)

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P086-M06

原文: $A^{k-1}(\alpha) \neq 0$, 但是 $A^k(\alpha)=0$;... 试证 A 在某组基下的矩阵是 (单个下副对角线为 1 的幂零 Jordan 块).

说明: 条件仅说明 α 生成一个长度 k 的循环不变子空间. 取 $V=R^3, Ae_1=e_2, Ae_2=0, Ae_3=e_3, \alpha=e_1, k=2$. 条件成立, 但 A 有特征值 1, 非幂零, 不可能与所示任一全幂零块相似. 甚至 $A=0, V=R^2, k=1$ 也满足链条件, 但无法以一个长度 1 链给出全空间基.

核准修订:

位置 题首

修订 补充 $\dim V=k$.

preserve 第 (1)(2) 原结论保留, 不改为子空间限制.

29. 第 86 页 补充题二第 5 题

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P086-M07

原文: $A:R^m \rightarrow R^n, B:R^m \rightarrow R^m$ 幂等, $C:R^m \rightarrow R^n$ 单变换, ... $A=BC$.

说明: 书中定义 $AB=A \circ B$. 于是 $BC=B \circ C$, C 的输出属于 R^n , 不在 B 的定义域 R^m 中; $m < n$ 时未定义. 矩阵维数同样是 $(m \times m)(n \times m)$, 不可相乘.

核准修订: 仅 $A=BC$ 改为 $A=CB$.

30. 第 90 页 命题 3.1.1 证明首句及投影记号

类别: 证明补正

审校记录:P090-T16

原文: 其中 $u_1, u_2 \in U, w_1 + w_2 \in W; P_{U,w}(\alpha) = u_1, P_{U,w}(\beta) = u_2$.

说明: 互补直和的分解需要 w_1, w_2 分别在 W , 仅有和在 W 不能调用投影定义. 下标 w 为向量或未定义符号, 命题定义的投影下标是子空间 W .

核准修订: 首句 $w_1 + w_2 \in W$ 改为 $w_1, w_2 \in W$; 本证明 $P_{U,w}$ 改为 $P_{U,W}$.

31. 第 92 页 定义 3.2.2

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P092-M08

原文: A 是 U 到 V 的线性变换, B 是 V 到 U 的线性变换. 若对任意 $\alpha \in V, \beta \in U$, 都有 $(A(\alpha), \beta) = (\alpha, B(\beta))$.

说明: 当 $U \neq V, \alpha$ 不一定在 A 的定义域, β 不一定在 B 的定义域; 即便输入可偶然识别, 也出现不同空间向量的内积. 取 $U = \mathbb{R}, V = \mathbb{R}^2, A: U \rightarrow V$ 即可直接看出 $A(\alpha)$ 对 $\alpha \in \mathbb{R}^2$ 未定义. 下文定理 3.2.2 及证明使用的方向是 $A: V \rightarrow U, B: U \rightarrow V$.

核准修订: 仅首句两映射方向交换: A 是 V 到 U, B 是 U 到 V ; 量词公式与后续内容保留.

32. 第 92 页 定理 3.2.3 第 (2) 条

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P092-M09

原文: A 是 U 到 V 的线性变换, B 是 V 到 U 的线性变换; $(A+B)^* = A^* + B^*$.

说明: 线性变换的和仅在同一个 Hom 中定义 (定义 2.3.2). 若 $\dim U = 1, \dim V = 2, A$ 矩阵 $2 \times 1, B$ 矩阵 $1 \times 2, A+B$ 和 $A^* + B^*$ 均无定义. 第 (4), (5) 条可适用于反向映射, 但不能与第 (2) 条共享该假设.

核准修订: 仅第 (2) 条独立明确 A, B 均为 U 到 V 的线性映射; 其他各条假设不变.

33. 第 98 页 习题 3.3 第 1 题

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P098-M10

原文: 对任意 $\alpha, \beta \in V, k \in \mathbb{C}$ 都有 $(A(\alpha), \beta) = (\alpha, A(\beta))$; 试证 (2) $k = \pm 1$.

说明: k 没有出现在等式中, 因此条件对 k 没有任何约束. 取欧氏空间 $V = \mathbb{R}, A = I, k = 2$, 非零映射及内积等式均成立, 结论 $k = \pm 1$ 不成立.

核准修订:

位置 参数条件

改为 存在固定的 $k \in \mathbb{C}$, 使对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $(\mathcal{A}\alpha, \beta) = k(\alpha, \mathcal{A}\beta)$.

preserve 保留原欧氏空间 V 和非零映射 $\mathcal{A}$ 题设, 保留两问 (1) 线性及 (2) $k = \pm 1$.

34. 第 103 页 补充题三第 5 题 (3)

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P103-M11

原文:A 是 R^4 上正交投影变换...求 A 在基 $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 下的矩阵.说明: 列出的三个向量属于 R^3 , 甚至不是 R^4 中的向量; 即使补末尾 0 也只有三个, 不能为 R^4 的基. 题中 $U=\{x+y+z+w=0\}$ 为 R^4 的 3 维超平面, 而 A 的矩阵须相对于 R^4 的一组 4 向量基求取.核准修订: 把所列基替换为 R^4 的标准基 $(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1)$. 此时正确矩阵为 $(1/4)J_4$.

35. 第 109 页 定理 4.1.6 证明, 式 (4.3)

类别: 证明补正

审校记录:P109-4.1.6-linear-combination

原文: $k_{11}\alpha_{11}+k_{12}\alpha_{12},\dots+k_{1,n}\text{SUB1QQQQ}+\dots+k_{s,1}\alpha_{s,1}+\dots=0$ 说明: 证明是在假设整个向量组存在一个零线性组合. 孤立的 $k_{1,n}\text{SUB1QQQQ}$ 是标量, 不能与 C_n 中的向量相加; 此处漏掉 $\alpha_{1,n}\text{SUB1QQQQ}$, 且前一项后误用逗号.核准修订: 改为 $k_{11}\alpha_{11}+k_{12}\alpha_{12}+\dots+k_{1,n}\text{SUB1QQQQ}\alpha_{1,n}\text{SUB1QQQQ}+\dots+k_{s,n}\text{SUBsQQQQ}\alpha_{s,n}\text{SUBsQQQQ}=0$.

36. 第 109 页 定理 4.1.6 证明, 反证结束句

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P109-4.1.6-zero-sign

原文: 故而, 对每一个 $i=1,2,\dots,s$, 都有 $\xi_i \neq 0$.说明: 反证假设是存在一个 $\xi_i \neq 0$. 此假设导致不同根子空间中非零向量既相关又无关的矛盾, 故正确结论是所有 $\xi_i=0$. 随后利用每组向量无关求 $k_{ij}=0$ 也必须使用 $\xi_i=0$.核准修订: 将 $\xi_i \neq 0$ 改为 $\xi_i=0$.

37. 第 124 页 例 4.2.12

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P124-4.2.12-eigenvalue-collision

原文: 所给 $A=J_2(a)\oplus J_3(a)\oplus J_1(b)\oplus J_2(b)$, 则 $m_A(x)=(x-a)^3(x-b)^2$.说明: 未声明 $a \neq b$. 取 $a=b=0, A=J_2(0)\oplus J_3(0)\oplus J_1(0)\oplus J_2(0), A^3=0$ 且 $A^2 \neq 0$, 故 $m_A=x^3$, 原式 x^5 不是次数最低的首一零化多项式. 一般应取各块最小多项式的最小公倍式.核准修订: 补 $a \neq b$, 其余结论保留.

38. 第 131 页 例 4.3.5(3), 最终 A^n 矩阵

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P131-4.3.5-matrix-power

原文: $(A^n)_{32} = (n^2 + 3n)/2, (A^n)_{42} = -(n^2 + 3n)/2, n \geq 1$.

说明: 给定 A 第 (3,2) 元为 1, 第 (4,2) 元为 -1 . 原式取 $n=1$ 给 2, -2 , 已不等于 A . 精确地 $N=A-I$ 满足 $N^3=0, N^2$ 第 (3,2) 元为 1, 第 (4,2) 元为 -1 , 故 $A^n = I + nN + \text{binom}(n, 2)N^2$, 其两元素为 $\pm[n + n(n-1)/2] = \pm(n^2 + n)/2$.

核准修订: 只将上述两个元素中 $3n$ 改为 n ; 其余元素保持.

39. 第 132 页 例 4.3.6 末式

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P132-4.3.6-missing-first-conjugation

原文: $P_2^{-1}AP_2 = [[\lambda_1, a, 0], [0, \lambda_1, 0], [0, 0, \lambda_2]]$.

说明: P_2 用于消去已经由 P_1 消去 (2,3) 元后的矩阵之 (1,3) 元, 不能直接作用于原 A . 取 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, a=b=c=1, x=b-ac/(\lambda_1-\lambda_2)=2, P_2=I+2E_{13}$, 直接得 $P_2^{-1}AP_2 = [[1, 1, -1], [0, 1, 1], [0, 0, 2]]$, 与原书不符. $P_2^{-1}P_1^{-1}AP_1P_2$ 则恰等于目标矩阵.

核准修订: 左侧改为 $P_2^{-1}(P_1^{-1}AP_1)P_2 = (P_1P_2)^{-1}A(P_1P_2)$.

40. 第 133 页 例 4.3.8, 最小多项式结论

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P133-4.3.8-n1

原文: 设 u 是 n 维实单位列向量... 由于 $(I - 2uu^T)^2 = E$, 所以最小多项式为 $(x-1)(x+1)$.

说明: 原条件未排除 $n=1$. 取 $n=1, u=[1], I - 2uu^T = [-1]$, 最小多项式 $x+1$. $n \geq 2$ 时, u 上特征值 $-1, u \perp$ 维数 $n-1 > 0$ 提供特征值 1, 才可断言两因子均出现. 仅平方等于 I 本身只能推出 m 整除 x^2-1 .

核准修订: 补“当 $n \geq 2$ 时”; 另写 $n=1$ 时 $m=x+1$.

41. 第 133 页 例 4.3.9(1) – (2), 特征多项式, Jordan 形, 最小多项式

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P133-4.3.9-degree-dimension

原文: $|xI - AB| = |xI - BA| = x^3(x+4); J_A B = J_3(0) \oplus [-4]; m_A B = x^3(x+4)$.

说明: A 为 $3 \times 2, B$ 为 2×3 , 所以 AB 是三阶. 精确计算 $AB = [[1, 1, -2], [3, 1, -4], [5, 1, -6]], BA = [[-2, -2], [-2, -2]]$. 因此 $\det(xI - AB) = x((x+2)^2 - 4) = x^2(x+4)$. $\text{rank}(AB) = 2$, 零特征值代数重数 2, 几何重数 1, 故只有一个 $J_2(0)$; 非零特征值 -4 对应一阶块. 直接 $M^2(M+4I) = 0, M(M+4I) \neq 0$, 故最小多项式 $x^2(x+4)$.

核准修订: 两处 $x^3(x+4)$ 改 $x^2(x+4)$, Jordan 矩阵改为三阶 $[[0, 1, 0], [0, 0, 0], [0, 0, -4]]$.

42. 第 136 页 补充题四第 10 题

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P136-sup4-10-orthogonality-domain

原文: 以 $\beta^T A = \lambda \beta^T$ 定义左特征向量, 声称它与属于 $\mu \neq \lambda$ 的特征向量正交.

说明: 父代理已核对原 PDF 物理页 27 - 28 共轭对称内积及页 31 正交定义, 采用 Hermitian 内积. 取实矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 非零复向量 $\beta = \alpha = (1, i)^T$. 直接得 $\beta^T A = (i, -1) = i\beta^T$, $A\alpha = (-i, 1) = -i\alpha$; 所以 $\lambda = i, \mu = -i$ 为不同且非零的特征值, 原题左特征向量与右特征向量条件均成立. 然而 Hermitian 内积 $\langle \beta, \alpha \rangle = 2$, 二者不正交. 只能推出 $\beta^T \alpha = 0$, 本例确有 $\beta^T \alpha = 1 + i^2 = 0$. 即使 A 为实矩阵也不能省略复特征向量的共轭.

核准修订:

preserve 保留 $\beta^T A = \lambda \beta^T$ 的左向量定义.

原作 正交

改为 对满足 $A\alpha = \mu\alpha$ 的右特征向量 α , 若 $\lambda \neq \mu$, 则 $\beta^T \alpha = 0$.

范围 不引入共轭转置定义.

43. 第 139 页 定理 5.1.2 证明 (1),(3)

类别: 证明补正

审校记录:137-177-01

原文: $r(RR^T) = r(R) = r$; RR^T 可逆; $L^T L$ 是可逆矩阵

说明: 定理明确允许非零复矩阵. 取 $r=1, R=(1, i), L=(1, i)^T$, 则 L, R 均满秩, 但 $RR^T=0, L^T L=0, A=LR$ 非零. 故证明中两个求逆步骤不合法; 定理结论本身仍正确.

核准修订: 证明中的 RR^T, AR^T 应换为 RR^*, AR^*, L^T 应换为 L^* ; 结论中的 $R(A^T), N(A^T), N(L^T)$ 保持普通转置即可.

44. 第 140,141 页 例 5.1.3 三个关联审校项

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:GROUP-EX513(覆盖 137-177-03,137-177-04b,137-177-04)

原文: $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}; A = LR; |\lambda I - A| = \lambda^2(\lambda+2)(\lambda+1)$ $B = RL = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, 属于 -1 的特征向量 $\alpha_2 = (1, 1)^T$

第 2 行 $= ((-2)^n, (-2)^n - (-1)^n, -(-2)^n + (-1)^n, -(-2)^n)$; 第 3 行第 3 项 $= -(-2)^n$; 第 4 行第 2, 3 项 $= -(-2)^n/2, (-2)^n/2$

说明: 原输入矩阵, 所列满秩分解及幂式不一致, 需要选择统一修订方案.

核准修订: 原 $A_{42}=2 \rightarrow 1$, 所列 $L_{42}=2 \rightarrow 1$. 保留 R , 原 $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, 特征向量 P 及 $\chi = \lambda^2(\lambda+2)(\lambda+1)$. 令 $a = (-2)^n, b = (-1)^n$, 幂式仅改 $(2, 2) = b - a, (2, 3) = a - b, (3, 3) = a$, 其余原幂元素不变.

45. 第 152 页 定理 5.2.4 非实特征值分支的归一化

类别: 证明补正

审校记录:137-177-11

原文: “ $\alpha+i\beta$ 是…单位特征向量. 根据引理 5.2.1, 可以进一步设 α 和 β 是相互正交的单位向量.”

说明: 若 $\alpha+i\beta$ 单位, 则 $\|\alpha\|^2+\|\beta\|^2=1$; 由引理两者等长, 各为 $1/\sqrt{2}$, 不能同时各为 1. 后续 Q1 正交需要 α, β 各为单位.

核准修订: 仅删除首句特征向量前的”单位”二字; 实部和虚部可同时归一化, 后续正交单位向量表述保留.

46. 第 157,171,174 页 例 5.2.9 方法二及例 5.4.9,5.4.12 的 P1 符号

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:137-177-12

原文: $P1 = -(1/2)[[1,0,-1],[0,0,0],[-1,0,1]]$

说明: 正确 P1 为正 1/2 乘所列矩阵 (p157 方法一也是正号). 令 $Q = [[1,1,0],[1,2,1],[0,1,1]]$, $Q(Q-3I) = -[[1,0,-1],[0,0,0],[-1,0,1]]$, 故 $-1/2 Q(Q-3I) =$ 正 1/2 乘矩阵. 原负 P1 满足 $P1^2 = -P1$, 非投影; 它使谱分解及 $A^\dagger$ 中间式错误, 虽然 p172/p174 最终数值结果正确.

核准修订: p157 最终数值矩阵前系数由 $-1/2$ 改 $+1/2$, 保留前面的 $-1/2 Q(Q-3I)$; p171 及 174 的 P1 系数均改 $+1/2$.

47. 第 158 页 习题 5.2 第 7 题

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:137-177-13

原文: $A = [[7,4,-4],[4,1,8],[-4,8,1]]$, $A(x) = Ax$ 是一个镜像变换

说明: $A^T A = 81I$, 特征值为 9, 9, -9, 不能是保持长度, 固定镜面逐点的镜像变换; 例如 $\|Ae_1\| = 9$.

核准修订: 矩阵前补系数 1/9, 则 $A^2 = I$, 特征值 1, 1, -1, 才是题意中的平面镜像变换.

48. 第 162 页 定理 5.4.1 证明左奇异向量归一化

类别: 证明补正

审校记录:137-177-15

原文: $u_j = Av_j/\sigma_j, j=1, \dots, r$

说明: 本章此处已定义各 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 而未定义单独 σ ; 不同奇异值的列必须各用其 σ_j . 例如 $\text{diag}(2, 1)$ 不能用同一 σ 把两个列都归一化.

核准修订: 分母 σ 改 σ_j .

49. 第 167 页 性质 5.4.1(5) 证明的列空间包含方向

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:137-177-17

原文: $A^*(A^\dagger)^* = A^\dagger A$, 因此 $R(A^*) \subseteq R(A^\dagger A) = R(A^\dagger)$

说明: 乘积 XY 的列空间包含于 $R(X)$, 此等式直接得到 $R(A^\dagger A) \subseteq R(A^*)$, 原文把据以推出包含的方向写反. 结论 $R(A^*) = R(A^\dagger)$ 可由秩相等得到.

核准修订: 改为 $R(A^\dagger) = R(A^\dagger A) \subseteq R(A^*)$, 再用维数相等推出等号.

50. 第 172 页 定理 5.4.6(3) 证明末段空间维数

类别: 证明补正

审校记录:137-177-19

原文: “矩阵 BA 是 C^m 子空间 $R(BA) = R(B)$ 上的正交投影矩阵”

说明: A 为 $m \times n$, B 为 $n \times m$, 故 BA 为 $n \times n$, $R(B) \subseteq C^n$, 不能称 C^m 中的投影矩阵.

核准修订: C^m 改 C^n .

51. 第 174 页 习题 5.4 第 7 题

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:137-177-20

原文: 设 $A \in C^{m \times n}$, $U \in C^{m \times m}$, $V \in C^{n \times n}$, 证明 $(UAV)^\dagger = V^* A^\dagger U^*$

说明: 缺少 U, V 酉矩阵条件. 取 $m=n=1, A=1, U=2, V=1$, 则左端 $1/2$, 右端 2 .

核准修订: 补 “ U, V 均为酉矩阵”. 在此条件下可直接用四个 Penrose 方程验证.

52. 第 177 页 补充题五第 20 题同时奇异值分解

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:137-177-21

原文: 共同酉矩阵 U, V 使 $A = UDV^*$, $B = U\Lambda V^*$ 分别为 SVD, 充分必要条件是 AB^* , A^*B 均正规

说明: 取 $m=n=1, A=1, B=i$. $AB^* = -i, A^*B = i$ 均为一阶正规矩阵. 若共用 U, V 且 D, Λ 为奇异值分解要求的非负对角矩阵, 则 $B/A = \Lambda/D$ 为非负实数, 不能等于 i . 所以充分性不成立. 排序额外反例: $A = \text{diag}(2, 1), B = \text{diag}(1, 2)$, 两交叉乘积均为 $2I$ 半正定, 但两套降序奇异值因子都为 $\text{diag}(2, 1)$; 若还共用 U, V 则 $A=B$, 矛盾. 因此半正定判据只直接修复不要求同时降序的版本.

核准修订:

final statement 设 $A, B \in C^{m \times n}$, 证明存在共同酉矩阵 U, V 和非负矩形对角矩阵 D, Λ , 使 $A = UDV^*$, $B = U\Lambda V^*$, 当且仅当 AB^* 和 A^*B 均为 Hermite 半正定矩阵.

ordering 两套奇异值允许任意排列, 不要求同时降序.

范围 保留免排序同时 SVD 含义, 不恢复原正规条件, 不附加排序条件.

53. 第 178 页 6.1.1, 例 6.1.3(2)

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P178-208-01

原文: $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j=n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$

说明: 条件 $1 \leq j=n$ 只允许 $j=n$, 不能取全部列. 例如 $A=\text{diag}(2,1)$ 时原式只取第 2 列得到 1, 真正最大列和为 2.

核准修订: 将 $1 \leq j=n$ 改为 $1 \leq j \leq n$.

54. 第 180 页 命题 6.1.2 证明反向

类别: 证明补正

审校记录:P178-208-03

原文: 令 $C \geq \max\{C_1, C_2\}$, 那么 $1/C \leq \|x\|_{-\alpha} / \|x\|_{-\beta} \leq C$, 根据定义 6.1.3 等价.

说明: 定义 6.1.3 的上界是 $<C$; $C_1=C_2=C=1$ 且 $\alpha=\beta$ 时比值=1, 不能从 ≤ 1 直接得到 <1 . 命题正确, 仅常数选取需要稍增大.

核准修订: 令 $C > \max\{C_1, C_2\}$ (如 $1 + \max\{C_1, C_2\}$), 使上界严格小于 C .

55. 第 183 页 例 6.1.7 证明后, 范数符号改记段

类别: 证明补正

审校记录:P178-208-06

原文: $\|\cdot\|_{-\infty}, \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_F$ 都分别用矩阵范数的符号改记为 $|||\cdot|||_1, |||\cdot|||_{-\infty}, |||\cdot|||_F, |||\cdot|||_2$.

说明: “分别” 逐项对应导致行列和互换, 谱范数与 F 范数互换, 与定义及后面的命题 6.1.4 矛盾. I_2 的谱范数为 1, F 范数为 $\sqrt{2}$, 不能如此对应.

核准修订: 后列次序改为 $|||\cdot|||_{-\infty}, |||\cdot|||_1, |||\cdot|||_2, |||\cdot|||_F$.

56. 第 187 页 习题 6.1 第 8 题

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P178-208-07

原文: 设 V 是全体 Hermite 矩阵构成的复线性空间……问这个范数是矩阵范数吗?

说明: 1 阶 $A=[1]$ 是 Hermite 矩阵, 但 $iA=[i]$ 不是, 因此集合不对复数乘法封闭. 即使改成实线性空间, 全体 Hermite 矩阵也不对矩阵乘法封闭, 例如 $H=\text{diag}(1,-1), K=[[0,1],[1,0]], HK=[[0,1],[-1,0]]$ 不是 Hermite 矩阵, 故不能直接按定义 6.1.5 把它当作 $F^{n \times n}$ 上的矩阵范数. ρ 在 Hermite 实空间上等于谱范数, 的确是实向量范数.

核准修订: 仅“复线性空间”改为“实线性空间”, 末问原问法保留.

57. 第 187 页 习题 6.1 第 9 题 (3), 第 10 题

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P178-208-08

原文:9(3) 元素模之和范数……不是 1-范数的诱导范数;10 元素模最大值范数……不满足次乘性, 因而不是矩阵范数.

说明: $n=1$ 时两者都等于 $|a|$, 它是标量矩阵的诱导 1 范数且满足 $|ab|=|a||b|$. 因此两个否定结论在已允许的 1 阶情形都不成立. $n \geq 2$ 时第 9 题在 I_n 处范数 $=n$ 而诱导 1 范数 $=1$; 第 10 题可取全 1 矩阵, 乘积的最大元素为 $n > 1$.

核准修订: 两题均补充 $n \geq 2$.

58. 第 196 页 定理 6.3.2(1)

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P178-208-10

原文: A 幂收敛当且仅当 A 的每一个特征值 λ 都满足:(1) $|\lambda| \leq 1$; 或者 (2) $\lambda=1$, 且对角线元素为 1 的 Jordan 块都是一阶的.

说明: $A=[-1]$ 满足第 (1) 项, 但 $A^m=(-1)^m$ 不收敛. 此外 $J_2(1)$ 也被第 (1) 项放行, 而它的右上角为 m , 不收敛. 前面的命题 6.3.1(2) 给出了正确严格条件.

核准修订: 第 (1) 项 $|\lambda| \leq 1$ 改为 $|\lambda| < 1$, 保留第 (2) 项 $\lambda=1$ 的 Jordan 例外.

59. 第 197 页 例 6.3.2 证明

类别: 证明补正

审校记录:P178-208-11

原文: 所有元素之和为 1. 这样或者 $\|A\|_1 < 1$ ……或者 A 是恰一个元素为 1 其余元素均为 0 的矩阵.

说明: $A=[[1/2, 0], [1/2, 0]]$ 是合法联合分布矩阵, 元素非负, 总和 1, $\|A\|_1=1$, 但没有元素等于 1. 故原二分为假; 例题结论仍真. 若 $\|A\|_1=1$, 则只有一列 j 可非零, $A=ue_j^T$, $u \geq 0$, $\sum u_i=1$. 于是 $A^2=u_j A$, $A^m=u_j^{m-1} A$; $u_j < 1$ 时趋零, $u_j=1$ 时 $A=e_j e_j^T$.

核准修订: 第一情形 $\|A\|_1 < 1$ 保留. 第二情形替换: 若 $\|A\|_1=1$, 由元素非负且总和为 1 可知仅第 j 列可能非零, 故 $A=ue_j^T$, $u \geq 0$, $\sum u_i=1$. $A^2=u_j A$, $A^m=u_j^{m-1} A$. 若 $u_j < 1$ 则趋零, 若 $u_j=1$ 则 $u=e_j$, $A=e_j e_j^T$, 各次幂 $=A$. 故 A 幂收敛. 保留例题结论.

60. 第 201 页 引理 6.3.3(Lagrange 插值公式)

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P178-208-14

原文: $f(t)$ 是 n 次多项式, $a_1, \dots, a_{n+1}$ 为 $n+1$ 个不同数; $F_i(t)$ 及结论却只遍历 $i=1, \dots, n$, $f(t)=\sum_{i=1}^n f(a_i)L_i(t)$.

说明: $n=1$, $f(t)=t$, $a_1=0$, $a_2=1$. 按印刷定义 $F_1=L_1=1$, 右端恒 0, 不能等于 t .

核准修订: 保留原 F_i, L_i 及求和上限 n , 题设改为“次数不超过 $n-1$ 的多项式, $a_1, \dots, a_n$ 为 n 个两两不同的数”.

61. 第 201 页 定理 6.3.5 结论

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P178-208-15

原文: $m_A(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)\dots(\lambda-\lambda_s)$ 无重根, 但结论 $f(A)=f(\lambda_1)L_1(A)+\dots+f(\lambda_n)L_n(A)$.

说明: $A=I_2$ 时 $n=2, s=1$, 最小多项式只有 $\lambda_1=1; \lambda_2$ 和 L_2 均未定义. 插值应当以 s 个不同谱点为节点.

核准修订: 末项 $f(\lambda_n)L_n(A)$ 改为 $f(\lambda_s)L_s(A)$, 并明确 L_j 按 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 构造.

62. 第 202 页 定理 6.3.6(Lagrange-Sylvester 插值公式)

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P178-208-16

原文: $\psi_i(x)=\prod_{k \neq i}(x-a_k)^{n_k}; b_{i,j}=1/j! \cdot (f/m)^{(j)}(a_i)$.

说明: 前文只定义 λ_i , 没有 a_i ; m 若指 m_A , 它在 λ_i 为零, 通常 f/m 在 λ_i 有极点. 即使识别 $a_i=\lambda_i$, 取 $A=[0], f=1, m_A=x$: 印刷系数 $b_{1,0}=(1/x)(0)$ 不存在, 而 $f(A)=I$ 显然存在. 排除第 i 个因子的 ψ_i 满足 $\psi_i(\lambda_i) \neq 0$, 正确系数取 f/ψ_i 的 Taylor 系数.

核准修订: 全式 a_k 改为 $\lambda_k; b_{i,j}=1/j! \cdot (f/\psi_i)^{(j)}(\lambda_i), 0 \leq j \leq n_i-1$.

63. 第 203,204 页 例 6.3.6, 方法一, 二, 三最终 A^n 矩阵 (共三处)

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P178-208-17

原文: $A=[[2,1,4],[0,2,0],[0,3,1]]$; 最终印 $A^n=[[12(2^n-1),(13n+2)2^{n-1},4(2^n-1)],[0,2^n,0],[0,3(2^n-1),0]]$.

说明: $n=1$ 时印刷结果为 $[[12,15,4],[0,2,0],[0,3,0]]$, 不等于题设 A ; $n=0$ 时也不是 I . 从原页正确的 P 与 Jordan 形式可直接乘出 $A^n=[[2^n,13n2^{n-1}-12(2^n-1),4(2^n-1)],[0,2^n,0],[0,3(2^n-1),1]]$. 精确 SymPy 验证 $n=0, \dots, 8$; 一般式也由 $A=P \operatorname{diag}(1, J_2(2)) P^{-1}$ 推导.

核准修订: 三个最终矩阵的 $(1,1)$ 改为 $2^n, (1,2)$ 改为 $13n2^{n-1}-12(2^n-1), (3,3)$ 改为 1 .

64. 第 206 页 定义 6.4.4 标题

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P178-208-18

原文: 定义 6.4.4(函数矩阵 $A(t)$ 的导数) $\dots \dots a_{ij}(t)$ 可积 $\dots \dots \int A(t)dt$.

说明: 本定义的条件和显示式都是积分; 导数已在定义 6.4.3 定义.

核准修订: 括号中的“导数”改为“积分”.

65. 第 206 页 6.4.3 常用函数表及表后矩阵幂级数

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P178-208-19

原文: $\sin z = \sum (-1)^m z^{2m+1}/(2m+1)!!$; $\cos z = \sum (-1)^m z^{2m}/(2m)!!$; 对应矩阵级数亦印!!.

说明: 标准正弦的三次系数为 $-1/3! = -1/6$, 而印刷式为 $-1/3!! = -1/3$. 可用完全有限的矩阵反例: $J=J_4(0), J^4=0$, 印刷 $\sin J = J - J^3/3$; Euler 公式/正确 Taylor 定义给 $J - J^3/6, (1,4)$ 分别为 $-1/3$ 与 $-1/6$. 余弦四次系数印 $1/4!! = 1/8$, 正确为 $1/4! = 1/24$ (取 $J^5(0)$ 可验证). 因此既误列普通函数, 也与后续 Jordan 公式和 Euler 公式矛盾.

核准修订: 普通函数表两处及矩阵级数两处的!!均改为!.

66. 第 206 页 性质 6.4.3(1)

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P178-208-20

原文: $(\int_a^t A(s)ds)' = A(t)$, 紧邻定义 6.4.4 只假设各元素可积.

说明: 取 1 阶可积函数 $A(s)=0(s<0), A(s)=1(s\geq 0)$, 积分区间 $[-1,1]$. $F(t) = \int_{-1}^t A(s)ds$ 在 $t<0$ 为 0, $t>0$ 为 t , 故在 $t=0$ 左右导数分别 0 和 1, 不可导. 只可积并不能得到该逐点公式.

核准修订: 性质 (1) 补” 在 A 连续的点处成立”. 性质 (2) 注明 A 可微且 A' 可积, 不强制全 $C1$.67. 第 207 页 命题 6.4.3(1), Euler 公式的 $\sin A$ 表达式

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P178-208-21

原文: $\sin A = -1/2 \cdot (e^{iA} - e^{-iA})$.

说明: 取 1 阶 $A = [\pi/2]$, 左端 1; 右端 $-1/2(i - (-i)) = -i$. 由上一行 Euler 公式相减应有 $e^{iA} - e^{-iA} = 2i \sin A$.

核准修订: 系数 $-1/2$ 改为 $1/(2i) = -i/2$.68. 第 208 页 例 6.4.3, 所给 e^{At} 与导数矩阵

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P178-208-23

原文: $e^{At}_{12} = 12e^t - 12e^{2t} + 13te^t$; 求出 $A = [[2, 1, 4], [0, 2, 0], [0, 3, 1]]$, 其导数 (1,2) 印为 $(13t + 25)e^t - 24e^{2t}$.

说明: 题设 $M(0)=I, M'(0)=A$, 因此任何 $M(t)=e^{At}$ 均须 $M''(0)=A^2$. 印刷 (1,2) 二阶导数为 $12 - 48 + 26 = -10$, 而 $(A^2)_{12} = 16$, 矛盾. 精确求 $\exp(tA)$ 得正确 (1,2) $= 12e^t - 12e^{2t} + 13te^t$. 印刷导数正确地对错误题设求导, 但错误地声称等于 $AM(t)$.

核准修订: 题设 $13te^t$ 改为 $13te^{2t}$; 导数 (1,2) 改为 $12e^t + (26t - 11)e^{2t}$. 求出的 A 保持不变.

69. 第 213,214 页 例 6.4.10, 方法一, 二, 三的最终指数矩阵

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P209-238-M01

原文: $(e^{At})_{12} = 12e^t - 12e^{2t} + 13e^{2t}$, 三处相同.

说明: 原矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$. 原右端在 $t=0$ 的 $(1,2)$ 元为 13, 违反 $e^{A \cdot 0} = I$. 用原 P, J 计算或原书正确的插值多项式计算均得 $13te^{2t}$. 替换后逐项展开验证 $E(0)=I$ 及 $E'=AE$.

核准修订: 三处 $13e^{2t}$ 全部改为 $13te^{2t}$.

70. 第 216 页 习题 6.4, 第 19 题

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P209-238-M02

原文: 给定 e^{At} 的 $(1,2)$ 元为 $12e^t - 12e^{2t} + 13te^t$, $(3,2)$ 元为 $-3e^t + 3te^{2t}$.

说明: $t=0$ 时 $(3,2)$ 元 $= -3$, 故题设矩阵函数不可能是任何常数 A 的 e^{At} ; 不是缺少唯一性, 而是不存在解. 最小的自然编辑修复与例 6.4.10 一致, 修复后 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, 且 $E'=AE$ 及 $E(0)=I$.

核准修订: $(1,2)$ 中的 $13te^t$ 改为 $13te^{2t}$; $(3,2)$ 中的 $3te^{2t}$ 改为 $3e^{2t}$.

71. 第 216 页 习题 6.4, 第 20 题 (1)

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P209-238-M03

原文: 若 A 为实反对称矩阵, 则 e^{iA} 为正交矩阵.

说明: 本书定义 1.4.7(p31) 明确“实的酉矩阵称为正交矩阵”. 取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $e^{iA} = \begin{bmatrix} \cosh(1) & i \sinh(1) \\ -i \sinh(1) & \cosh(1) \end{bmatrix}$, 并非实矩阵; 其 (iA) 是非零 Hermite 矩阵, 因此 e^{iA} 亦非酉矩阵 (特征值 e, e^{-1}). 虽然它满足复转置 $E^T E = I$, 但这不是本书的正交定义.

核准修订: 将 e^{iA} 改为 e^A .

72. 第 217,218 页 例 6.5.1 与例 6.5.2, 题列初始条件

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P209-238-T02

原文: $x(t)|_{t=t_0} = x(0)$.

说明: 两题均给定 $x(0)$, 且解中积分起点 0, 矩阵指数 e^{At} ; 原下标 $t=t_0$ 保留了一般模板. 若 t_0 任意, 解未满足所印初值.

核准修订: $t=t_0$ 改为 $t=0$.

73. 第 220 页 例 6.5.3, e^{At} 及最终 y

类别: 结论 / 计算错误

审校记录: P209-238-M04

原文: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$, 印刷 $e^{At} = (1/20)$ 乘所列矩阵; 最终 $y = -(1/5)(-e^{-2t} + e^{-3t})$.

说明: 印刷指数矩阵 $t=0$ 的 (2,2) 元为 $(16+9-5)/20=1$, 但 (3,2) 元 $=(-32+27+5)/20=0$; 决定性检查 $E'(0)$ 的 (1,1) 元 $=(-12 \cdot (-2) + 2 \cdot (-3) + 30 \cdot (-1))/20 = -3/5 \neq A_{11}=0$; 另 $E'(0)_{11}$ 直接否定指数. 最终 $y'(0)=1/5 \neq$ 给定 1, $y''(0)=-1 \neq$ 给定 1. 由 $(-1, -2, -3)$ 三个谱投影直接重算得到下列正确指数和解 (无需外部定理).

核准修订:

preserve 原 A , ODE 及初值 $(0, 1, 1)$ 保留.

exponential 令 $u=e^{-t}, v=e^{-2t}, w=e^{-3t}$, E 的三行为 $(3u-3v+w, (5u-8v+3w)/2, (u-2v+w)/2);$
 $(-3u+6v-3w, (-5u+16v-9w)/2, (-u+4v-3w)/2);$ $(3u-12v+9w, (5u-32v+27w)/2, (u-8v+9w)/2).$

solution $y=3u-5v+2w$.

74. 第 222 页 例 6.5.4, 最终解最后一个积分系数

类别: 结论 / 计算错误

审校记录: P209-238-M05

原文: 最后一项为 $(2/9)e^{4t} \int_0^t e^{-4s} u(s) ds$.

说明: p221 给出的指数矩阵已验证 $E(0)=I$ 及 $E'=AE$; p222 上一行第一分量卷积核为 $(-2e^{t-s} + e^{-2(t-s)} + e^{4(t-s)})/18$, 所以最后系数应 $1/18$. 取 $u \equiv 1$, 原最终式得到 $(y(0), y'(0), y''(0)) = (1, 1/6, 5/3)$, 违反给定 $(1, 0, 1)$. 对 p221(1,2) 重新高倍目视, 原式确为 $4e^t - 5e^{-2t} + e^{4t}$, 减号正确; 未将传来的加号候选混入此条.

核准修订: 将末项 $2/9$ 改为 $1/18$.

75. 第 223 页 定理 6.6.1 证明 (1) 末句

类别: 结论 / 计算错误

审校记录: P209-238-T06

原文: 由 $Ay = \rho(A)y$, 进一步 $y = \rho(A)Ay > 0$.

说明: 由前式应除以正 $\rho(A)$, 而非乘以 $\rho(A)$. 取 $A=[2], y=[1]$, 原等式给出 $1=4$. 主结论 $y>0$ 仍由正确倒数推出.

核准修订: $y = \rho(A)Ay$ 改为 $y = \rho(A)^{-1}Ay$.

76. 第 229 页 定理 6.6.5, 必要性证明的支持集严格扩大断言

类别: 证明补正

审校记录:P209-238-M07

原文: 对 $\forall x \geq 0, x \neq 0$, 声称 $D(x)$ 严格包含于 $D(y)$, 随后称“每用 $I+A$ 左乘 x 一次, 非零分量的下标的个数就至少增加一个”.

说明: 取 $n=2, A=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (不可约非负), $x=(1,1)^T > 0, y=(I+A)x=(2,2)^T$. 此时 $D(x)=D(y)=\{1,2\}$, 原 $\forall$ 断言及“每次至少增加一个”不成立. 原反证法把 $s=n$ 的情形也当成非平凡可约分块. 定理在 $n \geq 2$ 时仍正确.

核准修订: 定义 $y=(I+A)x$, 支持严格扩大补”当支持集未达到全部指标时”; 达到全支持后不要求严格扩大.

77. 第 232 页 定理 6.6.11 证明 (3), 归纳前的条件

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P209-238-T09

原文: “若 A 的所有实特征值为实数, 且 $A \leq D$, 则 (3) 成立”.

说明: 实特征值为实数是空泛条件; 本段上一句已建立它们为正数, 后续亦需要正数. 取 $A=D=\begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$ 即不满足 $|A| > 0$.

核准修订: “为实数”改为“为正数”.

78. 第 232,233 页 定理 6.6.12(5) 及 (4) $\Rightarrow$ (5) 的术语

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P209-238-T10

原文: “ A 的任意主子式的每个实特征值为正数”; 证明“设 A_k 为 A 的任一 k 阶主子式”.

说明: 主子式是行列式标量, 谱与 $A_k - \lambda I_k, B_k$ 等矩阵运算应作用于主子阵. 书中 p234 定理 6.6.14(3) 正确使用主子阵, 故这是局部对象名称误写.

核准修订: 涉及 A_k, B_k 及它们特征值的“主子式”改为“主子阵”; 真正的行列式 $|A_k|$ 仍称主子式.

79. 第 234,235 页 定理 6.6.14, 第 (6) 项及 (5) $\Rightarrow$ (6)

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P209-238-M06

原文: (6) A 的每个特征值非负.

说明: 取 $C=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A=I-C, C \geq 0, \rho(C)=1$, 故 A 为定义 6.6.6 下的 M -矩阵. A 特征多项式 $\lambda(\lambda^2-3\lambda+3)$, 谱为 $0, 3/2 \pm i\sqrt{3}/2$, 存在非实特征值, “非负”不能应用于这些特征值. 其所有主子式非负, 确实满足同定理前五项. 书中所援引的前一定理 6.6.12(7) $\Rightarrow$ (8) 只排除非正实根.

核准修订: 仅将“每个特征值非负”改为“每个实特征值非负”, 保留现有证明.

80. 第 235 页 定理 6.6.15 证明 (3) 最后一句

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P209-238-T15

原文: “A 的所有真正主子式皆为非奇异 M-矩阵” .

说明: 主子式是行列式标量; 此处结论对应本定理 (3) 所述的主子阵.

核准修订: “真正主子式” 改为 “真主子阵” .

81. 第 236 页 习题 6.6, 第 4 题

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P209-238-T16

原文: “设 A 为 n 阶非负矩阵, A 为 A 的任一主子矩阵, 证明 $\rho(\tilde{A}) \leq \rho(A)$ ” .

说明: 假设中第一个主子矩阵符号缺少波浪号, 结论却使用 $\tilde{A}$, 原图确认该处未定义 $\tilde{A}$.

核准修订: “A 为 A 的任一主子矩阵” 改为 “ $\tilde{A}$ 为 A 的任一主子矩阵” .

82. 第 243 页 例 7.1.3 解, 联立方程组末行

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P243-M01

原文: 末行 $x_3 = 800$; 前文为 “经简化得 $x_3 = 400$ ”; 后面所列通解的第三分量为 400.

说明: 总流入 = 500 + 300 + 100 + 400 = 1300; 总流出 = 300 + x_3 + 600 = 900 + x_3 , 故 $x_3 = 400$. 另对联立式前四式做 “第 1 式 + 第 3 式 - 第 2 式 - 第 4 式” 得到 $x_3 = 400$. 因此原印第五式与前四式矛盾. SymPy linsolve 原五式返回 EmptySet; 取 $k=0$ 的书中向量 $(600, 200, 400, 500, 0)^T$ 已直接违反第五式.

核准修订: 只将联立方程组最后一行改为 $x_3 = 400$; 书中通解无需更改.

83. 第 244 页 例 7.2.2 解, 递推式后第 1 句

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P244-M01

原文: “故第 n 个月时所有兔子的对数为 $f_{n-1} + f_{n-2}$, 则所求即为 $f_{12} + f_{11} (=f_{13})$.”

说明: 书中明确定义 f_n 为第 n 个月大兔数. 第 n 个月新生小兔由第 n-1 个月大兔所生, 为 f_{n-1} 对; 总数应为 $f_n + f_{n-1} = f_{n+1}$. 原印 $f_{n-1} + f_{n-2} = f_n$ 仅为大兔数. 例如 $n=2$, 大兔 $f_2=1$, 小兔 $f_1=1$, 总数 2, 原式给 $f_1 + f_0 = 1$. 后文一年总数 $f_{12} + f_{11} = 233$ 是正确的, 与原印一般式不一致.

核准修订: 将这一句中的总数改为 $f_n + f_{n-1}$; 一年结果 233 保留.

84. 第 245,246 页 定理 7.2.1 证明的 $y^{(i)}$, 递推起点, Dx 右端; 定理 7.2.2 证明同一递推起点

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P245-T01

原文:245 页 $y^{(i)}$ 倒数第 2 分量印为 h_i+1 ;245 和 246 页 $y^{(i+1)}=Ay^{(i)}$, $i=1,2,\dots$;245 页印 $Dx=h^{(0)}$.

说明:(a) 原图的+1 位于基线, 不在下标内; 按照向量其余分量及移位矩阵, 倒数第 2 分量必须为 h_{i+1} . 若读作 h_i+1 , 即使取全零的三阶递推解也得到非零的倒数第 2 分量.(b) 定义 $n \geq k$ 的递推, $y^{(i)}=(h_{i+k-1}, \dots, h_i)^T$ 直接给出 $i=0$ 时的第一步, 因此此处范围应从 0 开始, 才能立即推出 $y^{(n)}=A^n y^{(0)}$.(c) $h^{(0)}$ 在证明中未定义; D 的行按指数 $k-1, \dots, 0$ 排列, 故右端应为此前已定义的 $y^{(0)}=(h_{k-1}, \dots, h_0)^T$.

核准修订: h_i+1 改 h_{i+1} ; 两处 $i=1,2,\dots$ 改 $i=0,1,2,\dots$; $Dx=h^{(0)}$ 改 $Dx=y^{(0)}$.

85. 第 248 页 注 7.2.2 第 1 个待定系数规则

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P248-M01

原文:“若 $f(n)$ 为 n 的 t 次多项式, 可设特解也是 n 的 t 次多项式”, 随后给出 $p_t n^t + \dots + p_0$, 无特征根 1 的限制.

说明: 取 $k=1, a_1=1, f(n)=1(t=0)$, 符合定义 7.2.2 所有条件: $h_n=h_{n-1}+1$. 若按原规则设特解 $h_n=p_0$, 则代入得到 $p_0=p_0+1$, 矛盾; 真正多项式特解可取 $h_n=n$. 一般地特征多项式在 1 处有 e 重根时, 差分算子消去多项式的前 e 阶, 特解通常必须升阶为 $n^e Q_t(n)$.

核准修订: 多项式外力次数 t 时设特解 $h_n^{(p)}=n^e Q_t(n)$, Q_t 次数 $\leq t$, e 为齐次特征方程根 1 的重数, 1 不是根时 $e=0$. 保留原其他非齐次特解规则, 不仅排除根 1.

86. 第 251 页 定理 7.3.1 证明最后一句

类别: 证明补正

审校记录:P251-M01

原文:“由极限的唯一性, 得到 q 是 P 的唯一的稳态向量.”

说明: 此前只对任给固定 x_0 证明 $q(x_0)=\lim(P^T)^k x_0$ 存在并为稳态; 同一数列的极限唯一不能排除另一初值有不同极限. 该推理缺少 $\ker(P^T-I)$ 的一维性, 或极限不依赖 x_0 的证明. I_2 是最小反驳这一推理原则的例子: 每个轨道都是常数, 有唯一极限, 却有无穷多个概率稳态. I_2 不是本原矩阵, 因此这不是对定理本身的反例.

核准修订: 末句极限唯一性替换为: 由前文定理 6.6.10 证明 (页 231), P 特征值 1 代数重数 1, $\ker(P^T-I)$ 一维, 概率归一化 $1^T q=1$ 确定唯一稳态. 原定理不改.

87. 第 252 页 例 7.3.3 解第 1 段

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P252-T01

原文: “由定理 7.3 知, M^T 有唯一的稳态向量 q .” (同段另印 “ M^T 由特征值为 1 和 0.92”.)

说明: 本章 7.3 是节号, 251 页稳态唯一性定理的完整编号为 7.3.1. 该例的数值及行/列约定均正确; 高分辨率截图核实编号确实只印 7.3.

核准修订: “由定理 7.3 知” $\rightarrow$ “由定理 7.3.1 知”; 同段 “由特征值” 可顺带改为 “有特征值”.

88. 第 254 页 例 7.5.1 给定 A,B, 解中 W 及结论

类别: 结论 / 计算错误

审校记录:P254-M01

原文: $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$; 原印 $W = (B, AB, A^2B) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 6 & 2 \end{bmatrix}$; “ $r(W)=2 \cdots$ 不是完全能控的”.说明: 精确矩阵乘法得到 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $A^2B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$. 所以正确 $W = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 6 & 3 \end{bmatrix}$. 其第 1, 2, 4 列组成 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 行列式=1, 因此 $r(W)=3$. 完全能控的判据只依赖 A,B, 不需要给出 C. 原印 W 自身确实 $\text{rank}=2$, 但它不是由原印 A,B 形成的能控矩阵.SymPy 精确运算及整数子式同时确认.

核准修订:

preserve $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$.**controllability matrix** $W = [B, AB, A^2B] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 6 & 3 \end{bmatrix}$.**rank** 第 1, 2, 4 列子式=1, 因此 $r(W)=3$.**conclusion** 系统 (A,B,C) 完全能控.

89. 第 41 页 1.4.5 逆构造段及定理 1.4.10 的实复域条件

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:O031056-U1

原文: $F = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, V 为 F 上 n 维空间, A 是 n 阶正定矩阵, 令 $(\alpha, \beta) = y^*Ax$.说明: 若按第 36 页定义 1.4.10 允许任意复正定 A , 则 $F = \mathbb{R}$ 时可能不产生 $\mathbb{R}$ 值: $A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{bmatrix}$ 为复 Hermite 正定 (首主子式 1, 行列式 1), $x = e_1, y = e_2$ 得到 $y^*Ax = -i$. 若默认 A 也在 $F^{n \times n}$ 内, 则没有错误; 本段未明确写出该条件.核准修订: p41 逆构造 “ A 是 n 阶正定矩阵” 改为 “ $A \in F^{n \times n}$ 为正定矩阵”, 对应讨论以固定基为前提.90. 第 55 页 补充题一第 9 题, $n \geq 2$ 的循环三对角矩阵

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:O031056-U2

原文: $n(\geq 2)$ 阶实对称矩阵, 首行同时标有 $A_{12}=a_1, A_{1n}=a_n$; 末行 $A_{n1}=a_n, A_{n,n-1}=a_{n-1}$.说明: $n=2$ 时 A_{12} 的 a_1 和 a_2 指示重叠, 任取 $a_1 \neq a_2$ 便不能照图定义同一位置, 题目未解释是否相加. 对 $n \geq 3$ 没有此重叠. 若意在 $n=2$ 沿循环边相加, 则应单列 $a_1 + a_2$.核准修订: 补充题一第 9 题 $n \geq 2$ 改为 $n \geq 3$.

91. 第 56 页 补充题一第 15 题:Hermite 合同判据

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:O031056-U3

原文: 两个 Hermite 矩阵合同的充要条件是正惯性指数和负惯性指数相同.

说明: 若允许不同阶矩阵, $A=[1]$ 与 $B=\text{diag}(1,0)$ 正负惯性指数均为 $(1,0)$, 却不能由可逆同阶 P 合同. 通常“两个矩阵合同”默认比较同阶矩阵; 若沿用此默认范围, 原结论正确.

核准修订: 补充题一第 15 题加”两个同阶 Hermite 矩阵”.

92. 第 57,58 页 例 2.1.3 及其证明

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P057-U01

原文: V 是 n 阶 Hermite 矩阵的全体…试证 $A(X)=P^*XP$ 是 V 到自身的线性变换; 证明对 $k \in F$.

说明: 书中定义 1.4.8 的 Hermite 矩阵为复方阵. 其全体在实标量下封闭, 在复标量下不封闭 ($n=1, X=[1], iX=[i]$ 不是 Hermite). 但该例没有说 V 是复线性空间, 且 p14 习题 1.1 第 11 题明确把 Hermite 集合视为实线性空间, 故可以按既有正确实域约定理解, 不宜定为数学错误.

核准修订: p57 例 2.1.3 首句明确” n 阶 Hermite 矩阵全体构成的实线性空间”; p58 同例证明仅一处 $k \in F$ 改为 $k \in R$. 不改相邻例 2.1.2.

93. 第 93,94 页 定理 3.2.6 和 3.2.7 证明首句

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P093-U02

原文: 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基; 随后使用 $|\alpha|=|x|$, 或断言 $A(\alpha_1), \dots$ 为标准正交基.

说明: 这些推理要求所选基为标准正交基. 定理陈述/论证目的已经指定标准正交基, 可合理读为省略重复限定; 因此不是稳健的独立错误.

核准修订: p93 定理 3.2.6 和 p94 定理 3.2.7 各证明首句”一组基”改为”一组标准正交基”, 共 2 处.

94. 第 118 页 推论 4.1.2

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P118-4.1.2-same-order

原文: 设 M 和 N 是两个幂零矩阵. 则 M 与 N 相似当且仅当对任何 $k \geq 1$ 都有 $r(M^k)=r(N^k)$.

说明: 按字面允许不同阶: $M=[0], N=0_{2 \times 2}$, 所有正次幂的秩都为 0, 却不可能相似. 若全文约定所有相似性比较预先限同阶, 此处属于隐含域约定, 不能直接当实质数学勘误. 上一条定理固定 N 为 n 阶, 但推论另起“设 M 和 N 是两个幂零矩阵”, 未明确 M 阶数. 因此仅作为低优先级条件表述澄清, 不计入实质数学错误.

核准修订: ”两个幂零矩阵”改为”两个同阶幂零矩阵”.

95. 第 218,220,221 页 定理 6.5.2 与 6.5.4, 输入 $u(t)$ 的正则性

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P209-238-U02

原文: $u(t)$ 仅称“已知向量函数”, 未给连续性, 却声称经典解存在且唯一.

说明: 经典可微解的存在对任意函数不成立; $A=0, B=1, u(t)=1_{t \geq 0}$, 导数不可能有跳跃 (Darboux 性质). 但常微分方程教材可能在“已知函数”中默认为连续输入, 当前范围没有确认这一全书约定, 因此不确认遗漏.

核准修订:p218 节 6.5.2 首句明确 u 为已知连续向量函数; p220 式 (6.6) 前明确 u 为已知连续函数; p221 定理 6.5.4 开头明写“设 $u(t)$ 连续”, 适用经典解. 不动 p220 齐次例 6.5.3.

96. 第 226,229,230,235 页 不可约矩阵定义 6.6.3 及一阶边界, 定理 6.6.3/6.6.5/6.6.7/6.6.15

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P209-238-U01

原文: 未明示 $n \geq 2$; Frobenius 称谱半径正; 定理 6.6.5 要求正整数 $s < n$; 本原定义为不可约且仅一个极大模特征值; 定理 6.6.15(3) 称“由假定知 $n \geq 2$ ”.

说明: 按标准非平凡分块 (两个块均正阶) 的定义, 一阶矩阵不可约. $A=[1]$ 反驳 6.6.5 的正整数 $s < 1$; $A=[0]$ 反驳 6.6.3 的正谱半径, 且按本原定义会是本原但任何正幂为 0, 反驳 6.6.7, 并使 6.6.15 的 $a_{11} > 0$ 不成立. 原书定义 6.6.3 没有明确分块阶数及一阶约定, 不能排除作者在本节隐含 $n \geq 2$, 故不混入 confirmed.

核准修订: 仅在相关题设补 $n \geq 2$: p226 不可约定义 6.6.3 及 Frobenius 定理 6.6.3; p229 定理 6.6.5; p230 本原定义 6.6.4 及定理 6.6.7; p235 不可约奇异 M 矩阵定理 6.6.15. 不限制整个 6.6 节所有随机矩阵.

97. 第 248 页 注 7.2.1 最后一句

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P248-U01

原文: “对于一般的 $f(n)$, 还不知道寻找它的特解的普遍方法.”

说明: 若“普遍方法”包括有限求和, 则该句不成立: 令 A 为齐次递推的 $k \times k$ 伴随矩阵, e_1 为首个坐标列, 初值 $h_0 = \dots = h_{k-1} = 0$. 对 $N \geq k$ 定义 $H_N = \sum_{j=k}^N A^{N-j} e_1 f(j)$, 则 $H_N = A H_{N-1} + e_1 f(N)$, 其首分量 h_N 是任意 f 的一个特解. 若作者只是想说“任意 f 未必有便于书写的初等闭式特解”, 则这一意图可以成立, 但原句未限定闭式.

核准修订:p248 注 7.2.1 改为“对于一般的 $f(n)$, 通常难以写出简单的解析式”, 不绝对否定特殊情况.

98. 第 27,41,44 页 定义 1.4.1(2) 的条件名称

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:P027-BILINEAR-LABEL

原文: 双线性性: $(k\alpha + l\beta, \gamma) = k(\alpha, \gamma) + l(\beta, \gamma)$.

说明: 公式只要求第一变量线性, 与共轭对称性一起给出第二变量共轭线性, 定义本身正确. 按标准“双方均线性”的含义, 复内积不能称双线性: $V = C, (1, i) = -i \neq i(1, 1)$. 但作者可能仅用该名称概括线性性质, 未声称第二变量满足未写出的线性公式; 因此不升级为实质数学错误.

核准修订: p27 定义 1.4.1(2) “双线性性”改为“半双线性性”, p41 及 p44 引用同一性质的名称同步, 共 3 处, 不改公式.

99. 第 161,163,173 页 命题 5.4.2(3) 及定理 5.4.8 的宽矩阵奇异值约定

类别: 条件限定 / 术语约定

审校记录:137-177-U01

原文: 对任意 $m \times n$ 矩阵称“列满秩当且仅当奇异值均非零”; 称 A 所有不同奇异值的平方给出 A^*A 的最小多项式

说明: p161 定理只在 $m \geq n$ 情形定义 n 个奇异值, 后文对所有 m, n 使用却未明确宽矩阵是否计入 A^*A 额外的零特征值. 若采用 $\min(m, n)$ 个通常约定, $A = (1, 0)$ 全部一个奇异值为 1 但不列满秩, A^*A 最小多项式为 $x(x-1)$ 而非 $x-1$; 若书中一直采用 n 个 A^*A 平方根, 则两句成立.

核准修订:

第 161 页 补一般约定: 任意 $A \in C^{m \times n}$ 有 $q = \min(m, n)$ 个奇异值, 包含这 q 个中可能的 0. 现 $m \geq n$ 专门定理证明不改.

第 163 页 命题 5.4.2(3) 列满秩当且仅当全部奇异值非 0 的条目补 $m \geq n$ 适用条件.

第 173 页 定理 5.4.8 及证明统一取 $B = A^*A$ 全部不同特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$, 包含必要零. $m(x) = \prod_{j=1}^t (x - \lambda_j)$; $mi(x) = m(x)/(x - \lambda_i) = \prod_{j \neq i} (x - \lambda_j)$; $\lambda_i \dagger = 1/\lambda_i (\lambda_i > 0)$, $0 \dagger = 0$. $A \dagger = (\sum_{i=1}^t \lambda_i \dagger mi(B)/mi(\lambda_i))A^*$.

同步 三处求和, 三处分母, m 及 mi 定义和证明首句全部同步 λ 版; 例 5.4.12 现有数值不改.

第二部分 文字与打印编排

100. 第 6 页 例 1.1.9 引用号

类别: 文字 / 排印

审校记录:P006-EX119

原文: 例 1.1.6 中的线性空间 $F[x]$

说明: $F[x]$ 定义于例 1.1.5. 例 1.1.6 定义的是有限维 $F[x]_{n+1}$, 与此处无限维空间不同.

核准修订:

原作 例 1.1.6

改为 例 1.1.5

101. 第 15 页 习题 1.1 第 17 题末句

类别: 文字 / 排印

审校记录:P015-Q17

原文: 求 $\beta_1=(1,2,3)$ 在这这两组基下的坐标.

说明: 本题前文已指定基向量 $\beta_1=(1,0,0)$. 末句把另一个待求坐标向量再次命名为 β_1 , 使同一题内 β_1 取两个不同值; 同时“这这”重复.

核准修订:

原作 $\beta_1=(1,2,3)$; 这这两组基

改为 $\beta=(1,2,3)$; 这两组基

102. 第 17 页 性质 1.2.1(3) 续文

类别: 文字 / 排印

审校记录:P017-ROWSPACE

原文: $R(A)^T$ 的一组基可为 A 的行向量组的极大线性无关组.

说明: 前页的行空间符号是 $R(A^T)$, 本页后面的维数也写 $\dim(R(A^T))=r(A)$. $R(A)$ 是列空间, 给它取转置不会成为 A 的行空间; 若 $m \neq n$, 坐标长度甚至不同.

核准修订:

原作 $R(A)^T$

改为 $R(A^T)$

103. 第 29 页 定理 1.4.1(3) 证明开头

类别: 文字 / 排印

审校记录:P029-CS-FIELD

原文: 若 α 与 β 线性无关, 则对任意复数 t 都有 $t\alpha - \beta \neq 0$.

说明: 定理兼顾实, 复内积空间, 但实线性空间只定义实标量乘法. 取 $V = \mathbb{R}^2, \alpha = (1, 0), \beta = (0, 1), t = i$, 则 $t\alpha$ 不属于所给 V , 书上的 $(t\alpha - \beta, t\alpha - \beta)$ 也不是该实内积的输入. 后续证明在 t 属于基础数域时正确; 实域下所选 $t = (\beta, \beta) / (\alpha, \beta)$ 自然为实数.

核准修订:

原作 任意复数 t

改为 任意 $t \in F$

104. 第 32 页 定理 1.4.2 证明: $A^* A$ 的展开矩阵末行

类别: 文字 / 排印

审校记录:O031056-01

原文: 末行第二个及最后一个元素写为 $\alpha_n^T \alpha_2, \alpha_n^T \alpha_n$.

说明: $A^* A$ 的 (i, j) 元素应为 $\alpha_i^* \alpha_j$. 取 $n=2, A = \text{diag}(1, i), A$ 酉且 $A^* A = I$, 但所印末元素 $\alpha_2^T \alpha_2 = -1$, 与下一行 $(\alpha_2, \alpha_2) = 1$ 矛盾.

核准修订: 将两个上标 T 改为 $*$.

105. 第 35 页 命题 1.4.3 证明: $x = e_s + e_t, x = i e_s + e_t$ 两次代入

类别: 文字 / 排印

审校记录:O031056-02

原文: 分别写 $f(x) = a_s t + a_t s \in \mathbb{R}$ 及 $f(x) = -i a_s t + i a_t s \in \mathbb{R}$.

说明: 两次均遗漏 $a_s s + a_t t$. 取 $A = I_2, s=1, t=2$, 两向量均满足 $f(x)=2$, 所印右式均为 0. 已知对角元实, 因此补项后原来的虚部/实部论证仍有效.

核准修订: 改为 $f(x) = a_s s + a_t t + a_s t + a_t s \in \mathbb{R}$ 及 $f(x) = a_s s + a_t t - i a_s t + i a_t s \in \mathbb{R}$.

106. 第 40 页 1.4.5 开头, 式 (1.16), (1.17)

类别: 文字 / 排印

审校记录:O031056-04

原文: $\alpha = x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_n + \dots + x_n \varepsilon_n; \beta = y_1 \varepsilon_1 + y_2 \varepsilon_n + \dots + y_n \varepsilon_n$.

说明: 第 2 项误用 ε_n ; 以 $n=3, x=(0, 1, 0)^T$ 为例, 左展开为 ε_3 而同式右矩阵乘积为 ε_2 . 下一页的展开正确使用 ε_2 .

核准修订: 分别把 $x_2 \varepsilon_n, y_2 \varepsilon_n$ 改为 $x_2 \varepsilon_2, y_2 \varepsilon_2$.

107. 第 41 页 性质 1.4.3 前引用定义 1.4.1

类别: 文字 / 排印

审校记录:O031056-05

原文: 利用内积定义 1.4.1(1) 共轭对称性和 (2) 正定性.

说明: 原 PDF 第 27 页定义 1.4.1 中 (2) 是双线性性,(3) 才是正定性; 第 45 页引用 (3) 正定性亦正确.

核准修订: 将 (2) 正定性改为 (3) 正定性.

108. 第 50 页 定理 1.5.6 证明: β_r 的 Schmidt 公式

类别: 文字 / 排印

审校记录:O031056-10

原文: $\beta_r = \alpha_r - (\alpha_s, \beta_1)/(\beta_1, \beta_1) \beta_1 - \dots - (\alpha_r, \beta_{r-1})/(\beta_{r-1}, \beta_{r-1}) \beta_{r-1}$.

说明: 本证明只定义 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 没有 s ; 第一投影分子误用了未定义的 α_s . 第 48 页一般公式和本页随后反解 α_r 的公式均对应 α_r .

核准修订: 将 (α_s, β_1) 改为 (α_r, β_1) .

109. 第 61 页 定理 2.2.1 证明收尾

类别: 文字 / 排印

审校记录:P061-T03

原文: $A(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n)A$.

说明: U 的基定义为 m 个向量, A 为 $m \times n$ 矩阵. 右侧必须使用 m 个 U 基向量; 如 $m=2, n=1$, 原式遗漏 α'_2 且无法与 2×1 矩阵相乘.

核准修订: α'_n 改为 α'_m .

110. 第 62 页 定理 2.2.5 证明 (1) 三处末项

类别: 文字 / 排印

审校记录:P062-T05

原文: $A(\xi) = k_1 A(\alpha_1) + \dots + A(\alpha_n); \eta = k_1 A(\alpha_1) + \dots + A(\alpha_n) = A(k_1 \alpha_1 + \dots + k_n \alpha_m)$.

说明: 前两式末项遗漏 k_n , 最后式把 V 末基 α_n 写成 α_m . 取 $V = \mathbb{R}^2, A = I, k_1 = 0, k_2 = 2$, 则正确像为 $2\alpha_2$ 而非 α_2 ; $m \neq n$ 时 α_m 还可能不是末基甚至不存在.

核准修订: 前两式末项均补 $k_n A(\alpha_n)$, 最后 α_m 改 α_n .

111. 第 64 页 例 2.2.2 题干

类别: 文字 / 排印

审校记录:P064-T06

原文: $\forall X \in F^{n \times n}, A(A) = CX - XC$.

说明: 左侧写输入 A , 右侧写输入 X , 而题中只定义变换 A 和矩阵 C , 没有固定矩阵 A . 后文证明统一为 $A(X) = CX - XC$.

核准修订: $A(A)$ 改为 $A(X)$.

112. 第 71 页 例 2.2.7 求过渡矩阵第一式

类别: 文字 / 排印

审校记录:P071-T07

原文: $(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C$.

说明: 该例前页只给出两组基 ε 及 η, α 未定义; 紧随其后的坐标矩阵正是 ε 的矩阵.

核准修订: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 改 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$.

113. 第 73 页 例 2.2.10 定义

类别: 文字 / 排印

审校记录:P073-T08

原文: $A(a+bi) = (\cos+i \sin\theta)(a+bi)$.

说明: $\cos$ 缺少自变量. 后面的旋转矩阵明确使用 $\cos\theta$, 且 $A(1) = \cos\theta + i \sin\theta$.

核准修订: $\cos$ 补为 $\cos\theta$.

114. 第 74 页 习题 2.2 第 1 题基的定义

类别: 文字 / 排印

审校记录:P074-T09

原文: $\alpha'_1 = (1, 0)^T, \alpha'_1 = (0, 1)^T$.

说明: 同一向量名被赋予两个不同值, 且题目要求的 α'_2 未定义.

核准修订: 第二个 α'_1 改为 α'_2 .

115. 第 75,76 页 习题 2.2 第 15 题 (2), 接 p75

类别: 文字 / 排印

审校记录:P076-T10

原文: 已知 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_4$ 为 V 的一组基; $\beta_1 = \alpha_1 - 2\alpha_2, \beta_2 = 3\alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = 2\alpha_4$.

说明: 该题已知基以 ε 命名, 未定义 α . 不能从给定 ε 基下的矩阵得到任意未知 α 基下的变换.

核准修订: β 定义中的 α_i 全部改为 ε_i .

116. 第 80 页 例 2.3.2 证明

类别: 文字 / 排印

审校记录:P080-T11

原文: $x_{\beta} \text{SUB1} QQQQ, \dots, x_{\beta} \text{SUBs} QQQQ \in K^n$, 据定理 2.3.6 的性质 (4) 知...

说明: 本例数域为 F, K 未定义; 定理 2.3.6 只有 (1) – (3), 所需跨度维数相等恰在 (3).

核准修订: K^n 改 F^n ; 性质 (4) 改性质 (3).

117. 第 81 页 定理 2.3.8 末句

类别: 文字 / 排印

审校记录:P081-T12

原文:A+B 与 $kA \cdots$ 矩阵分别为 A+B 与 kB.

说明: 按基像公式 $(kA)(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = (\alpha'_1, \cdots, \alpha'_m)(kA)$, 标量倍的矩阵应为 kA. 取 $V=U=R, A=I, B=0, k=1$, 原文给矩阵 0 而实际为 1;p82 证明结尾确实给 kA.

核准修订:kB 改为 kA.

118. 第 87 页 定理 3.1.1 证明正向最后不等式

类别: 文字 / 排印

审校记录:P087-T14

原文: 类似的, 可以证明 $AB=E, n \leq m$. 故 $m=n$.

说明: 前文 $BA=E_n$ 已推出 $n \leq m$. 类似考虑 $AB=E_m$ 应有 $m=r(E_m)=r(AB) \leq n$, 才能与 $n \leq m$ 合成 $m=n$.

核准修订: 第二个 $n \leq m$ 改为 $m \leq n$.

119. 第 88 页 定理 3.1.2 证明逆映射唯一性

类别: 文字 / 排印

审校记录:P088-T15

原文: 这样定义的 V 中向量 α 在 U 中的像唯一.

说明: 这句讨论 $B:U \rightarrow V$, 前文 $\alpha \in U, \beta \in V$ 且 $B(\alpha)=\beta$. 应是 U 中 α 在 V 中的像唯一.

核准修订: 改为“这样定义的 U 中向量 α 在 V 中的像唯一”.

120. 第 96 页 习题 3.2 第 7 题

类别: 文字 / 排印

审校记录:P096-T18

原文: 设 σ 是通常欧氏空间 R^2 上的正交变换, 且 $A(-3,4)^T=(5,0)^T$. 求 $A(0,5)^T$.

说明: σ 是定义的变换,A 却未定义; 后两式统一使用花体 A.

核准修订: 题首 σ 改为 A(花体变换符号).

121. 第 99 页 例 3.4.4 证明

类别: 文字 / 排印

审校记录:P099-T19

原文: 对任意 $\alpha \in V_\lambda$, 都有 $A(\alpha)=\lambda\alpha \in W$.

说明: 该例定义的是特征子空间 V_λ , W 未定义. $\lambda\alpha \in V_\lambda$ 才证明该特征子空间的不变性.

核准修订: W 改为 V_λ .

122. 第 110 页 定理 4.1.7(1) 证明, A_1 的特征多项式

类别: 文字 / 排印

审校记录:P110-4.1.7-charpoly-subscript

原文: A_1 的特征多项式为 $|xI-A|=(x-\lambda)^m$.

说明: A 为 n 阶且本段 $n>m$. $\det(xI_n-A)$ 是 n 次多项式, 不可能等于 m 次多项式; 本段正在计算 m 阶限制矩阵 A_1 的特征多项式.

核准修订: 改为 $|xI_m-A_1|=(x-\lambda)^m$.

123. 第 112 页 命题 4.1.1 证明, 方法二的第一条变换等式

类别: 文字 / 排印

审校记录:P112-4.1.1-index

原文: $\mathcal{A}(\alpha_{11}, \dots, \alpha_{k1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{s,n} \text{SUBsQQQQ}) = (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{s1}, \alpha_{s2}, \dots, \alpha_{s,n} \text{SUBsQQQQ})A$

说明: 本段仅定义 $i=1, \dots, s$ 的块指标, k 未定义; 输入基向量组应该与右边基向量组相同.

核准修订: 将左侧 α_{k1} 改为 α_{s1} .

124. 第 114 页 引理 4.1.2(1) – (2) 的“特别地”式

类别: 文字 / 排印

审校记录:P114-4.1.2-index-boundary

原文: e_i 定义为 $i=1, \dots, n$, 规定 $e_0=0$; 特别地 $J_n e_{i+1}=e_i$ 及 $J_n^T e_i=e_{i+1}$.

说明: 在已声明 $i=1, \dots, n$ 中取 $i=n$, e_{n+1} 未定义. $J_n^T e_n$ 实际等于 0. 原书没有定义 e_{n+1} ; 若错误理解成非零标准基向量, 则第二式错误.

核准修订: 第一式写 $J_n e_i=e_{i-1}$ ($1 \leq i \leq n$); 第二式限定 $1 \leq i < n$, 并补 $J_n^T e_n=0$.

125. 第 118 页 命题 4.1.3 证明, 首句及 (4)

类别: 文字 / 排印

审校记录:P118-4.1.3-proof-names

原文: 由定理 4.1.12, 存在可逆矩阵 $P \cdots$; 而 A 的幂零指数为 $k \cdots$

说明: 幂零 Jordan 形存在性是定理 4.1.11; 4.1.12 在本页下方证明唯一性且依赖命题 4.1.3(5). 本命题矩阵称 N, A 未在本证明中定义.

核准修订: 4.1.12 改为 4.1.11; A 的幂零指数改为 N 的幂零指数.

126. 第 126 页 例 4.3.1 解, 特征值列表的下括注

类别: 文字 / 排印

审校记录:P126-4.3.1-zero-count

原文: $0, \dots, 0, \text{tr}(A), 0$ 的下括注为“ n 个”.

说明: 此处声称列出全部 n 个特征值; 末尾还有一个 $\text{tr}(A)$, 所以前面的零只能有 $n-1$ 个. 取 $n=2, A=\text{diag}(0,1)$, 特征值恰 $0, 1$.

核准修订: 下括注“ n 个”改为“ $n-1$ 个”.

127. 第 128 页 例 4.3.4(2), 跨页向量标号

类别: 文字 / 排印

审校记录:P128-129-4.3.4-vector-labels

原文:p128 $\alpha_2=(0,1,0,-1)^T$;p129 解 $H_A x=\alpha_{\sim 2}$ 得到 $\alpha_3=(1,0,0,-1)^T$.

说明: 应依链 $A\alpha_2=\alpha_1, A\alpha_4=\alpha_3$ 取 $\alpha_1=(1,-1,1,0), \alpha_3=(0,1,0,-1), \alpha_2=(1,0,1,0), \alpha_4=(1,0,0,-1)$. 直接计算给出 $A\alpha_1=A\alpha_3=0, A\alpha_2=\alpha_1, A\alpha_4=\alpha_3$. 原书最终 P 的四列正确, 出错是中间 $\alpha_2/\alpha_3/\alpha_4$ 标号, 非最终 Jordan 形.

核准修订:p128 的 α_2 改 α_3 ;p129 第二个右端 $\alpha_{\sim 2}$ 改 $\alpha_{\sim 3}$; 该方程得到的 α_3 改 α_4 .

128. 第 130 页 例 4.3.5(2), 两个非齐次方程

类别: 文字 / 排印

审校记录:P130-4.3.5-reduced-coefficient

原文: 解方程组 $H_A x=\alpha_{\sim 1}$; 继而解方程组 $H_A x=\alpha_{\sim 2}$.

说明: 本页增广矩阵行化简的是 $A-I$, 且化简系数矩阵已命名 H_{A-I} . 实际列出的系数方程也都是 $H_{A-I} \cdot H_A$ 错用此前例 4.3.4 的符号.

核准修订: 两处 H_A 改为 H_{A-I} .

129. 第 131 页 例 4.3.5(3), 二项式系数定义

类别: 文字 / 排印

审校记录:P131-4.3.5-binomial-factorial

原文: $\text{binom}(n,k)=n!/([k!](n-k)!)$.

说明: 原图显示阶乘号置于 k 而非整个 $(n-k)$ 后. 取 $n=3, k=2$, 原式为 $6/[2(3-2)]=3$, 恰偶然正确; 取 $n=4, k=2$ 为 $24/[2(4-2)]=6$ 也偶然正确; 取 $n=5, k=2$ 得到 $120/[2(5-2)]=20$, 而正确 $\text{binom}(5, 2)=10$.

核准修订: 改为 $\text{binom}(n,k)=n!/([k!](n-k)!)$.

130. 第 132 页 例 4.3.7, 特征多项式后秩计算

类别: 文字 / 排印

审校记录:P132-4.3.7-rank-shifts

原文: $r(A_1-I)=2, r(A_2-I)=2, r(A_3-I)=1$.

说明: 给定 A_2 所有特征值为 $-1, A_3$ 所有特征值为 2 , 所以 A_2-I 和 A_3-I 均可逆, 实际秩分别 3 和 2 . 精确计算 $r(A_2+I)=2, r(A_3-2I)=1$, 后续 Jordan 形 $J_3(-1), J_2(2)$ 正确.

核准修订: 后两项分别改为 $r(A_2+I)=2, r(A_3-2I)=1$.

131. 第 133 页 命题 4.3.1 证明, 相似矩阵叙述句

类别: 文字 / 排印

审校记录:P133-4.3.1-duplicated-matrix

原文: 因而, 矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ A & AB \end{bmatrix}$ 和矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ A & AB \end{bmatrix}$ 相似...

说明: 上一行算出共轭结果 $\begin{bmatrix} BA & 0 \\ A & 0 \end{bmatrix}$, 下一条特征行列式等式也使用此结果. 中间叙述的第二矩阵被重复为第一矩阵.

核准修订: 第二矩阵改为 $\begin{bmatrix} BA & 0 \\ A & 0 \end{bmatrix}$.

132. 第 136 页 补充题四第 8 题, 多项式定义

类别: 文字 / 排印

审校记录:P136-supp4-8-polynomial-typography

原文: $p(\lambda) = (-1)^n (\lambda_n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - a_{n-2}\lambda^{n-2} - \dots - a_1\lambda - a_0)$.

说明: 原页放大确认首项是下标 λ_n , 而非幂 λ^n ; $a_1\lambda$ 前有两个减号. 所印友矩阵 C 的特征多项式为 $\lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - \dots - a_1\lambda - a_0$, 首项须为 n 次幂且各 a_i 项只有一个减号.

核准修订: λ_n 改 λ^n ; $\dots - a_1\lambda$ 改 $\dots - a_1\lambda$.

133. 第 139 页 例 5.1.2 解 (1)

类别: 文字 / 排印

审校记录:137-177-02

原文: $A^n = (\alpha\beta^*)^m = \dots = \text{tr}(A)^{m-1}A$

说明: 题目求 A^m , 右端也是 m 次幂; 左端误写 n . 取 $n=2, A=\text{diag}(2,0), m=1, A^n \neq A$.

核准修订: 首项 A^n 改成 A^m .

134. 第 141,155 页 定理 5.2.1(2), 定理 5.2.5(3)

类别: 文字 / 排印

审校记录:137-177-05

原文: $P_i P_j = 0$

说明: 未写 $i \neq j$. 按全部 i, j 理解会得到 $P_i^2 = 0$, 与 $P_i^2 = P_i$ 及 $\sum P_i = I$ 矛盾. $n=1, A=[1]$ 时 $P_1=[1]$. p142 证明显式写“设 $i \neq j$ ”.

核准修订: 两处补上“ $i \neq j$ ”.

135. 第 142,143 页 单纯矩阵谱分解计算中的对角矩阵

类别: 文字 / 排印

审校记录:137-177-06

原文: $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_s), A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_s) P^{-1}$

说明: P 由总计 $n_1 + \dots + n_s = n$ 个向量组成, 为 $n \times n$; 所展示对角矩阵只列 s 个不同特征值. 以 $A = I_2, s=1, n_1=2$ 为例, 不能以 1×1 矩阵夹乘 2×2 的 P .

核准修订: 对角块应写 $\text{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \dots, \lambda_s I_{n_s})$, 或把各特征值按代数重数重复列出.

136. 第 144,145,170 页 命题 5.2.1 m_i 定义及证明首行; 命题 5.4.4 m_i 定义

类别: 文字 / 排印

审校记录:137-177-07

原文: $m_i(x) = m(x)/(x - \lambda_i) = \prod_{j \neq i} (x - \lambda_j)$; $m_i(A) = \prod_{j \neq i} (A - \lambda_j I)$

说明: 乘积指标是 j , 因子却重复 i . 取 $m(x) = (x-1)(x-2)$, $i=1$, 商为 $x-2$, 原乘积为 $x-1$, 二者不同, 且原乘积会使 $m_i(\lambda_i) = 0$.

核准修订: 上述乘积因子 λ_i 全部改为 λ_j . p145 同页下一行已经使用正确 λ_j .

137. 第 147 页 定理 5.2.2 Schur 分解证明首个 U^*AU 分块式

类别: 文字 / 排印

审校记录:137-177-08

原文: U^* 的列状分块写成 $(\alpha^*, \beta_1, \dots, \beta_{n-1})^T$ 状排列

说明: β_j 在本段为 C_n 中的列向量; U^* 应由 $\alpha^*, \beta_1^*, \dots, \beta_{n-1}^*$ 这些行向量组成. 原式缺少 β_j 上的 $*$, 与同页下一矩阵中的 $\beta_j^* A \beta_k$ 不一致.

核准修订: 该列状分块中的 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ 均加上 $*$.

138. 第 149 页 性质 5.2.2(2) 反 Hermite 矩阵证明

类别: 文字 / 排印

审校记录:137-177-09

原文: $\alpha^* A \alpha = (\alpha^* A) \alpha = (\alpha^* A^*) \alpha = (A \alpha)^* \alpha = -\bar{\lambda} \alpha^* \alpha$

说明: $A^* = -A$, 因此中间把 A 替为 A^* 时必须出现负号. 取 $A = [i]$, $\alpha = [1]$, $\alpha^* A \alpha = i$, 而 $(A \alpha)^* \alpha = -i$. 最后的 $-\bar{\lambda}$ 才是正确值.

核准修订: 改为 $\alpha^* A \alpha = -(\alpha^* A^*) \alpha = -(A \alpha)^* \alpha = -\bar{\lambda} \alpha^* \alpha$.

139. 第 150,151,152,153 页 定理 5.2.4 实正规矩阵标准形证明

类别: 文字 / 排印

审校记录:137-177-10

原文: p150 “设 λ 是 A 的特征向量”; p151 用未定义 P_1, λ_0 ; p152 B_1 右下角 $\beta_{n-1}^T A \beta_{n-2}$ 及 “ B_1 是 $n-1$ 阶”; p153 第一乘积 $\text{diag}(1, P_1)^T Q_1^T A Q_1 \text{diag}(1, P_1)$

说明: λ 在后文是实/非实特征值; 实分支只定义 P, λ . 非实分支 B_1 为 $(n-2) \times (n-2)$, 只定义 $\beta_1, \dots, \beta_{n-2}$; p153 已定义 $Q = Q_1 \text{diag}(I_2, P)$, 所以左式需 2 阶单位块, 原 $\text{diag}(1, P_1)$ 不仅符号未定义, 阶数也错.

核准修订: λ “特征向量” 改 “特征值”; λ_0 改 λ ; 所有此证明中的 P_1 改 P ; β_{n-1} 改 β_{n-2} ; $n-1$ 阶改 $n-2$ 阶; p153 第一乘积中的 1 改 I_2 .

140. 第 159 页 定理 5.3.1 证明 $L^{-1}A=U$ 矩阵乘法

类别: 文字 / 排印

审校记录:137-177-14

原文: 积的右下角写 $\eta^T \alpha + u_n n$ 说明: $L^{-1} = [[L^{-1}, 0], [\eta^T, 1]]$, $A = [[A_{n-1}, \alpha], [\beta^T, a_n n]]$ 的积右下角应为 $\eta^T \alpha + a_n n, u_n n$ 属于积 U 而非 A .核准修订: 右下角 $u_n n$ 改 $a_n n$.141. 第 167 页 例 5.4.5 奇异值分解中的 V

类别: 文字 / 排印

审校记录:137-177-16

原文: A 为 2×3 , $U=I$, $V=[[0,1],[1,0]]$ 说明: D 为 2×3 , $VD^\dagger U^*$ 中 $D^\dagger$ 为 3×2 ; V 应为 3×3 , 而书中 V 为 2×2 , 两个乘积均维数不匹配.核准修订: 改 V 为 $[[0,1,0],[1,0,0],[0,0,1]]$. 此时 $A=UDV^*$, $A^\dagger=A^T$ 均成立.

142. 第 179 页 6.1.2, 命题 6.1.1 证明 (1),(3)

类别: 文字 / 排印

审校记录:P178-208-02

原文: (1) 最后得到 $\|x\|_{-\beta} \iff x=0$; (3) $\|x+y\|_{-\alpha} = \|A(x+y)\|_{-\alpha} = \|Ax+AY\|_{-\alpha} \leq \|Ax\|_{-\alpha} + \|Ay\|_{-\alpha} = \|x\|_{-\alpha} + \|y\|_{-\alpha}$.说明: β 定义为 $\|Ax\|_{-\alpha}$, α 定义在 F^m 而 x, y 属于 F^n . 若 $m \neq n$, 原式甚至不在 α 的定义域; $m=n=1$, $A=2$, α 绝对值时 $\|A(x+y)\|_{-\alpha} = 2|x+y|$, 不等于 $|x+y|$. Y 和 X 在该证明未定义; (1) 缺少 $=0$.核准修订: (1) $\|x\|_{-\beta}=0 \iff x=0$; (3) $\|x+y\|_{-\beta} = \|A(x+y)\|_{-\alpha} = \|Ax+Ay\|_{-\alpha} \leq \|Ax\|_{-\alpha} + \|Ay\|_{-\alpha} = \|x\|_{-\beta} + \|y\|_{-\beta}$.

143. 第 181 页 定理 6.1.1 证明, 连续性估计

类别: 文字 / 排印

审校记录:P178-208-04

原文: $\leq \|x-y\| = \|(x_1-x_1^0)\alpha_1 + \dots + (x_n-x_n^0)\alpha_n\|; \sum |x_i-x_i^0| \cdot \|\alpha_i\| = \sqrt{\sum \|\alpha_i\|^2} \cdot \sqrt{\sum |x_i-x_i^0|^2}$.说明: 应比较 v 和 v^0 ; y 未定义. 柯西步骤一般只能 $\leq$. 取 $V=R^2$, 欧氏范数, 标准基, $x-x^0=(1,0)$, 求和为 1 而根式乘积为 $\sqrt{2}$.核准修订: $\|x-y\|$ 改为 $\|v-v^0\|$; 最后一个 $=$ 改为 $\leq$.

144. 第 183 页 例 6.1.7 证明, $\|AB\|_1$ 的估计链

类别: 文字 / 排印

审校记录:P178-208-05

原文: $\|AB\|_1 \leq \max_j \sum_k |b_{kj}| \cdot \|A\|_{-\infty} = \|A\|_{-\infty} \max_j \sum_k |b_{kj}| = \|A\|_{-\infty} \cdot \|B\|_{-\infty}$.

说明: $\sum_i |a_{ik}|$ 应该由 $\|A\|_1$ 控制, 且 $\max_j \sum_k |b_{kj}| = \|B\|_1$. 取 $A=B=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $AB=A$, 左端 2, 末端 ∞ 范数乘积=1, 原链断言 $2 \leq 1$.

核准修订: 此整条列和估计链中的 $\|A\|_{-\infty}, \|B\|_{-\infty}$ 全部改为 $\|A\|_1, \|B\|_1$.

145. 第 188 页 定理 6.2.1 证明首段

类别: 文字 / 排印

审校记录:P178-208-09

原文: 设 λ 是 A 的特征向量, α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量.

说明: λ 后面作为标量出现在 $A\alpha = \lambda\alpha$ 和 $|\lambda|$ 中; α 才是非零特征向量.

核准修订: “设 λ 是 A 的特征向量” 改为 “设 λ 是 A 的特征值”.

146. 第 197 页 定义 6.3.4

类别: 文字 / 排印

审校记录:P178-208-12

原文: 设 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 是一个矩阵的序列; $S_n = \sum_{k=0}^n A_k$.

说明: $n=0$ 时 $S_0=A_0$, 后续每个部分和也包含 A_0 , 但开头只定义了从 A_1 开始的序列.

核准修订: 序列开头改为 $A_0, A_1, A_2, \dots$.

147. 第 200 页 例 6.3.4 两种方法的矩阵等式

类别: 文字 / 排印

审校记录:P178-208-13

原文: $f(t) = 2 - t + 2t^3$; 两处均印 $f(A) = 2I - A + 2A^2 =$ 所列矩阵.

说明: 所列 A 含 2 阶, 3 阶 Jordan 块. 印出的矩阵主对角含 16, 而 $2I - A + 2A^2$ 在特征值 2 对应位置应为 $2 - 2 + 2 \cdot 4 = 8$; 16 来自 $2I - A + 2A^3$. 其余显示数值与三次多项式一致.

核准修订: 两处 $2A^2$ 均改为 $2A^3$.

148. 第 208 页 命题 6.4.4(1),(3) 及例 6.4.3 导数左端

类别: 文字 / 排印

审校记录:P178-208-22

原文: $de^{At}/dx = Ae^{At}$; $d \sin(At)/dx = A \cos(At)$; $d \cos(At)/dx = -A \sin(At)$; 例题同样写 de^{At}/dx .

说明: 函数自变量与取值标记都是 t , x 在本命题没有定义或与 t 关联. 若理解为独立变量, 关于 x 求导为 0, 与例如 $A=[1]$ 的非零右端矛盾.

核准修订: 本命题和例题这些导数分母的 dx 均改为 dt .

149. 第 217 页 定理 6.5.1 证明, 两个 Taylor 求和

类别: 文字 / 排印

审校记录:P209-238-T01

原文: 两个求和下标为 $m=0$, 求和项使用 k .

说明: 原项 $(t-t_0)^k x^{(k)}(t_0)/k!$ 及 $(t-t_0)^k A^k x(t_0)/k!$ 均使用 k, m 未出现于项内; 目视确认原 PDF 如此印刷.

核准修订: 两个求和下标 $m=0$ 改为 $k=0$.

150. 第 218 页 定理 6.5.2 证明, 最后一行第二个积分

类别: 文字 / 排印

审校记录:P209-238-T03

原文: $e^{A(t-s)}Bu(s)ds$ (指数中的右括号漏印).

说明: 前面的定理陈述及积分因子推导均有 $A(t-s)$, 原 PDF 该行确实未闭合括号.

核准修订: 补右括号为 $e^{A(t-s)}Bu(s)ds$.

151. 第 220 页 例 6.5.3, 引用定理 6.5.3 后的说明

类别: 文字 / 排印

审校记录:P209-238-T04

原文: 所求高阶常系数非齐次微分方程解为.

说明: 例题右端 0, 且本节标题, 题述与所引用定理均为齐次方程.

核准修订: 非齐次改为齐次.

152. 第 221 页 定理 6.5.4 证明, $x(t)$ 定义

类别: 文字 / 排印

审校记录:P209-238-T05

原文: $(y, y', \cdots, y^{(n-1)})^T$.

说明: 原 PDF 显示字面 $\cdots$ 而非省略号; 其余相邻公式清楚说明这是各阶导数组成的状态向量.

核准修订: $\cdots$ 改为数学省略号 $\dots$.

153. 第 224 页 定理 6.6.1 证明 (3), 幂元素有界估计

类别: 文字 / 排印

审校记录:P209-238-T07

原文: $0 < b_{ij}^{(k)} \leq x_s/x_t \leq 1$, 其中 $x_s = \max x_i, x_t = \min x_i$.

说明: 最大值除最小值一般 ≥ 1 ; 例 $B = (1/3)[[1, 1], [2, 2]]$, $\rho(B) = 1$, 正特征向量 $x = (1, 2)^T$, $x_s/x_t = 2$. 只需有限常数 x_s/x_t 即可证明幂有界.

核准修订: 删去末尾 “ ≤ 1 ”, 保留 $0 < b_{ij}^{(k)} \leq x_s/x_t$.

154. 第 225 页 定理 6.6.1 证明 (3), 比较两个向量支持集

类别: 文字 / 排印

审校记录:P209-238-T08

原文: “然后, 考虑向量 $kx-y$ ”, 紧接着计算 $ky-x \in E(B,1)$.

说明: 本段后续所有不等式均为 $ky \geq x$, 其目的 $D(x) \subseteq D(y)$; 原文字交换了 x,y .

核准修订: 文字 $kx-y$ 改为 $ky-x$.

155. 第 233 页 定理 6.6.12(2) $\Rightarrow$ (3), 对角占优推导

类别: 文字 / 排印

审校记录:P209-238-T11

原文: $a_i x_i > \sum_{j \neq i} (-a_{ij} x_j) = \sum_{j \neq i} |a_{ij}| x_j$.

说明: 索引 j 从 1 到 $n, j \neq i$ 包含对角项; 例如 $A=I, x=1$, 前一个和 $=-1$, 后一个和 $=0$, 二者不相等.

核准修订: 第一个求和下标 $j \neq 0$ 改为 $j \neq i$.

156. 第 234 页 定理 6.6.14(5)

类别: 文字 / 排印

审校记录:P209-238-T12

原文: “对每个 $k=1,2,\dots,n$, A 的所有 h 阶主子式之和为非负实数”.

说明: h 在此未定义, 与量词 k 不一致; 紧邻非奇异版定理 6.6.12(7) 与特征多项式证明均使用 k .

核准修订: h 阶改为 k 阶.

157. 第 234 页 定理 6.6.14(2) $\Rightarrow$ (3), 选取特征值

类别: 文字 / 排印

审校记录:P209-238-T13

原文: “设 A_k 为 A 的任一 k 阶主子阵, λ 是 A 的特征值”.

说明: 该步要证明的是 A_k 实特征值非负; 由 $B_k = A_k - \lambda I_k$ 有特征值 0 只可在 $\lambda \in \sigma(A_k)$ 时推出. 主子阵的特征值一般不是 A 的特征值.

核准修订: “ λ 是 A 的特征值” 改为 “ λ 是 A_k 的特征值”.

158. 第 235 页 定理 6.6.15 证明 (1), B 的矩阵类型

类别: 文字 / 排印

审校记录:P209-238-T14

原文: $A=sI-B, s>0, B \geq 0$, 随后称 “ B 为 n 阶不可约奇异 M -矩阵”.

说明: B 应是不可约非负矩阵, 才能直接应用 Frobenius. 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, s=1$, 则 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 既非奇异也不是 M -矩阵 (非对角元为正).

核准修订: “不可约奇异 M -矩阵” 改为 “不可约非负矩阵”.

159. 第 239 页 7.1.1 第 1 段

类别: 文字 / 排印

审校记录:P239-T01

原文: 在华西里·列昂惕夫 (Wassily Leontief) 获得诺贝尔奖的工作中……

说明: 原 PDF 渲染中明确印“诺贝尔奖”. 常用中文奖名为“诺贝尔奖”, 不涉及其获奖年份等外部史实核查.

核准修订: “诺贝尔奖” → “诺贝尔奖”.

160. 第 241 页 7.1.1 定理 7.1.1 证明后的第 1 段

类别: 文字 / 排印

审校记录:P241-T01

原文: 矩阵 $I - C)^{(-1)}$ 中的元素是有意义的.

说明: 原 PDF 高分辨率截图可见先印 $I - C$, 再把 (-1) 整体置于上标. 下一句明确讨论 $(I - C)^{-1}$ 的第 j 列, 式 (7.6) 也给出该逆矩阵.

核准修订: 改为“矩阵 $(I - C)^{-1}$ 中的元素是有意义的”.

161. 第 253 页 7.5 引言, 第 2 段

类别: 文字 / 排印

审校记录:P253-T01

原文: “要控制一个定常系统 (7.19), 需要了解系统的状态 $x(t)$.”

说明: 该段讨论刚定义的一般系统 (A, B, C) , 其式号在本页是 (7.16); (7.19) 位于 256 页例 7.5.2, 是一个具体二阶数值系统.

核准修订: (7.19) → (7.16).

162. 第 259, 248 页 名词索引, 左栏 “常系数线性非齐次递推关系”

类别: 文字 / 排印

审校记录:P259-T01

原文: “常系数线性非齐次递推关系, 247”.

说明: 247 页仍是定理 7.2.2 及例 7.2.4 的齐次递推讨论, 整页无该非齐次定义. 正式定义 7.2.2 及非齐次式 (7.10) 在 248 页. 原 PDF 259 及 247 - 248 页已目视核对.

核准修订: 页码 247 → 248.